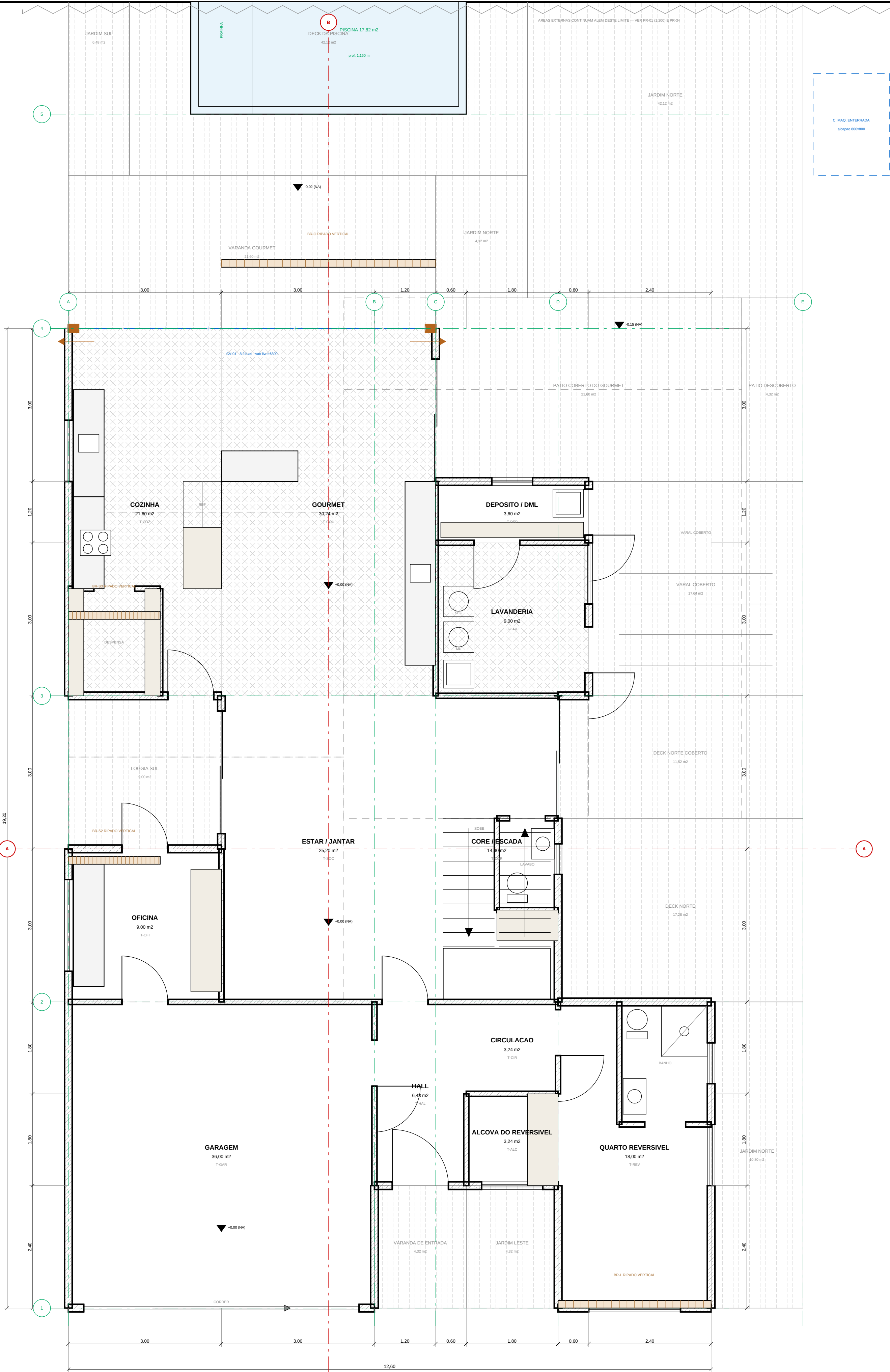




RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 7

IMPLANTACAO E SITUACAO

--	--	--	--



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

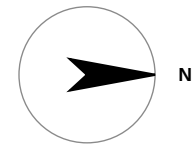
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x300	5,34
T-QR	CIRCULAÇÃO	180x300	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORRÊS	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,00
T-GOU	GOURMET	450x700	30,75
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x300	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DCL	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	120x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNTO (área)	1400x400	56,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

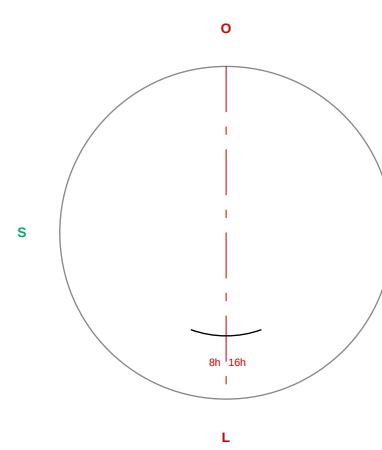
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CMS	720x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO natural, 0 folha de 900 mm
J1	120x1200	1200	4	porta de banheiro, alumínio
J2	60x600	1800	1	porta de banheiro, alumínio
J3	80x800	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J4	180x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J5	120x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J6	120x1200	0	1	porta principal, alumínio
J7	80x1200	0	2	porta interna (divisão unidades)
J8	60x1200	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
J9	80x1200	0	1	porta interna de fumaça SOLADA com vidros (pvc)
J10	540x840	0	1	porta de correr, alumínio (pvc)
J11	360x840	0	1	porta de correr, alumínio (pvc)

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota 1: 4,0 m x 3,0 m (área)
+ 1,0 m (área)
Nota 2: 4,0 m x 3,0 m (área)
+ 1,0 m (área)

- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
- Modulador 600 mm; cotas elevadas.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (pvc).
- Modulador fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

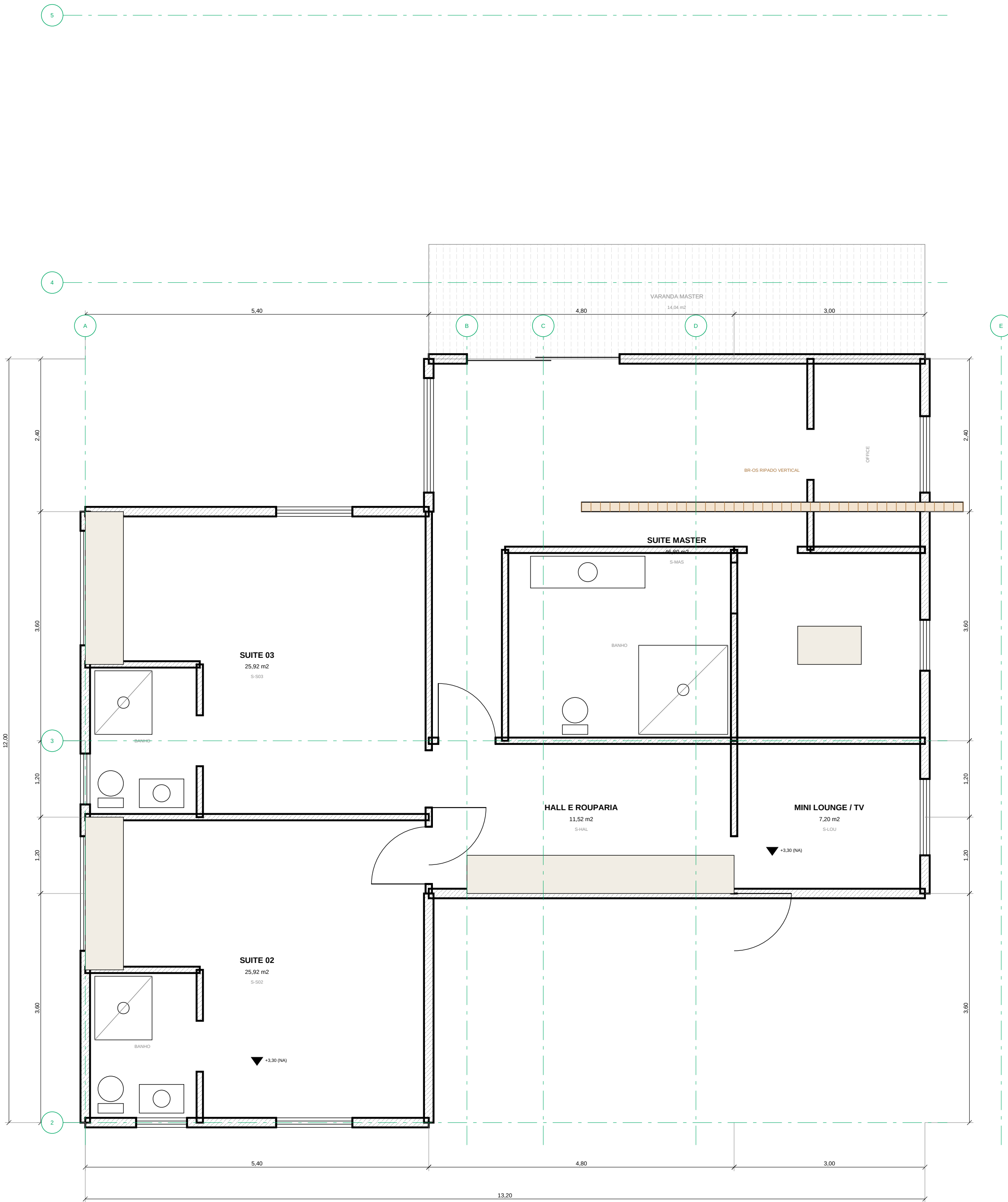
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada pvc (pvc) (previsível) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60 (pvc)	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R54 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / PINT	PROJETO 02 06-43 REV R54
--	--	---	--------------------------------



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

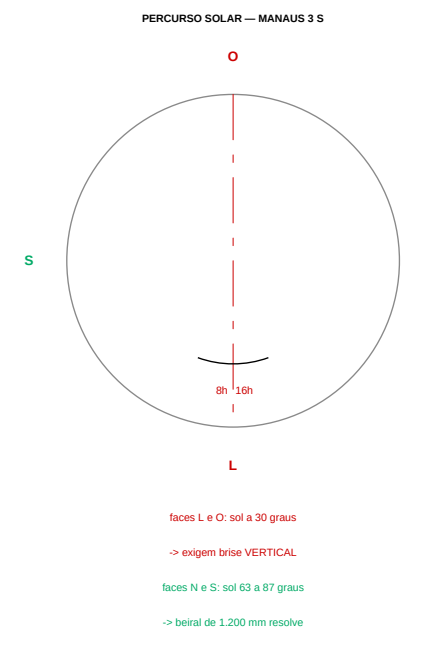
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-005	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-006	SUITE MASTER	7800x6300	49,14
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1200	4	junta de dormitorio, aluminio
J04	800x800	1200	3	junta alta de banheiro, basculante
J05	1800x1200	1200	3	junta ampla de dormitorio, aluminio
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	2400x1800	0	1	porta lateral do enter (chamada adicional) — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1:30 m)
- Alcova, sala / sala de espaldar
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
1. Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
2. Mobiliário modular 600 mm, cotas elevadas a 800 mm.
3. Paredes externas 150 mm / divisórias internas 100 mm (PS).
4. Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

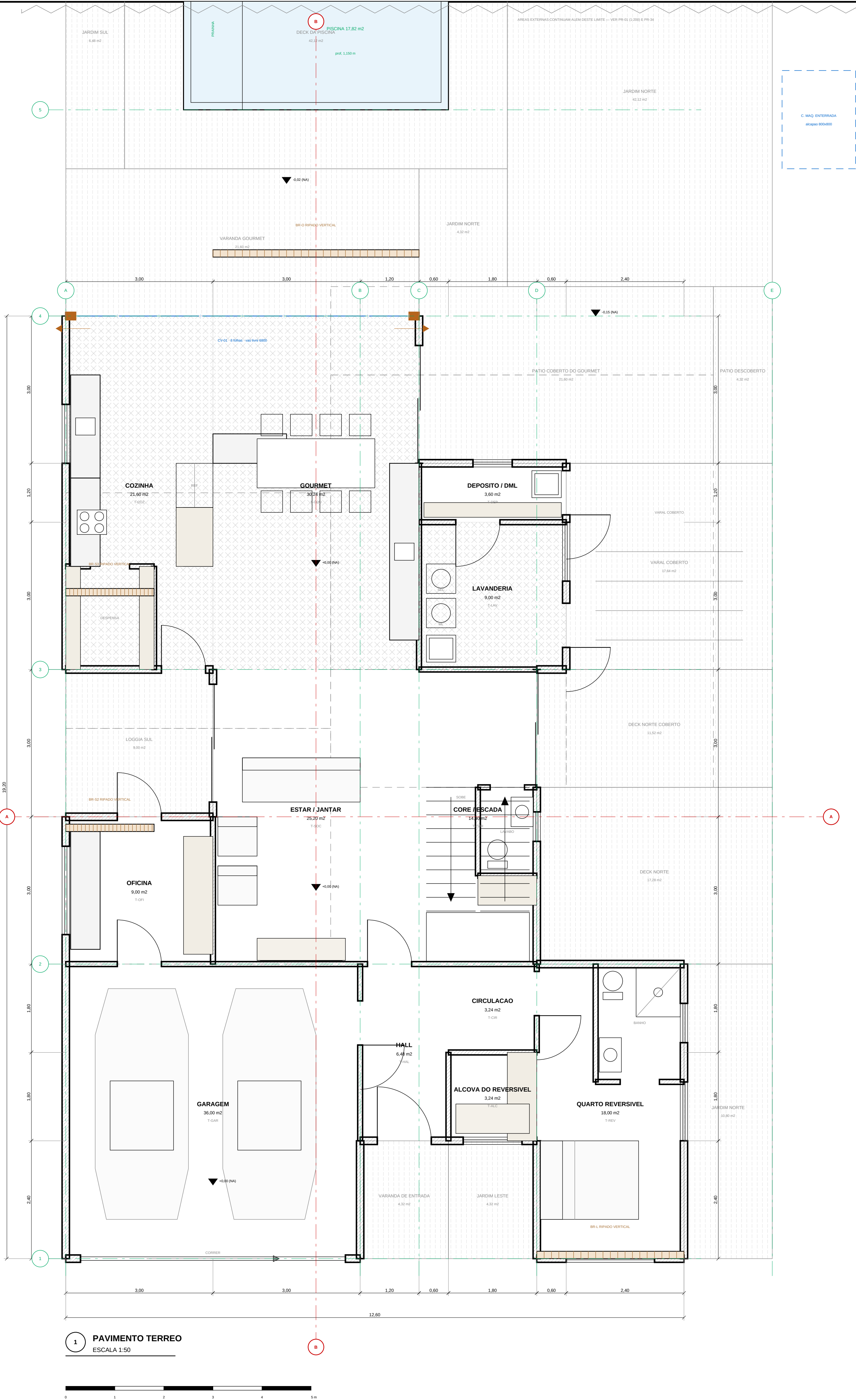
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PS-PS2 (previsto) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MATERIAL: 600x600 (mm)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R04 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / INT 06-43 REV R04	PROJETO 03
---	---	--	---------------

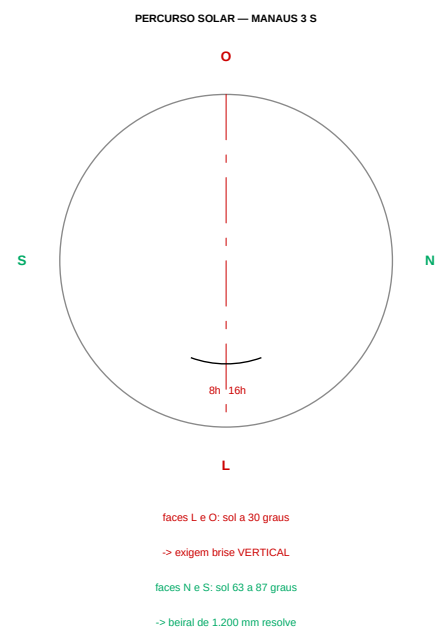
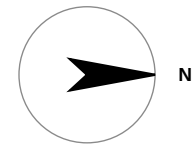


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x180	3,24
T-COR	CIRCULAÇÃO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x450	20,25
T-COR	CORRERIE / ESCADA	240x450	10,80
T-COZ	COZINHA	300x300	21,90
T-GOU	GOUREMET	450x700	31,50
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J.E	JARDIM LESTE (área)	180x300	5,40
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DCL	DECK NORTE (área)	480x300	14,40
T-DCL	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	600x300	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	36,00
T-VAR	VARANDA GOUREMET (área)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA COZINHA (área)	750x300	22,50
T-J.S	JARDIM SUL (área)	1200x450	54,00
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	540x700	37,80
T-PAT	JARDIM DE FUNDO (área)	1400x400	56,00

REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CVE1	1200x200	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x120	120	4	porta de banheiro, alumínio
J2	800x80	180	1	porta de banheiro, alumínio
J3	800x80	180	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1200x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
J6	1200x120	0	1	porta principal, alumínio
J7	800x120	0	2	porta interna (divisão unidades)
J8	800x120	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
J9	800x120	0	1	porta interna de fumaça SOLADA com vidros (pau)
J10	540x240	0	1	porta de correr, alumínio espelho
J11	3600x400	0	1	porta blindada de entrada (divisão adicional) - ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensiones em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
 - Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
 - Modulador fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

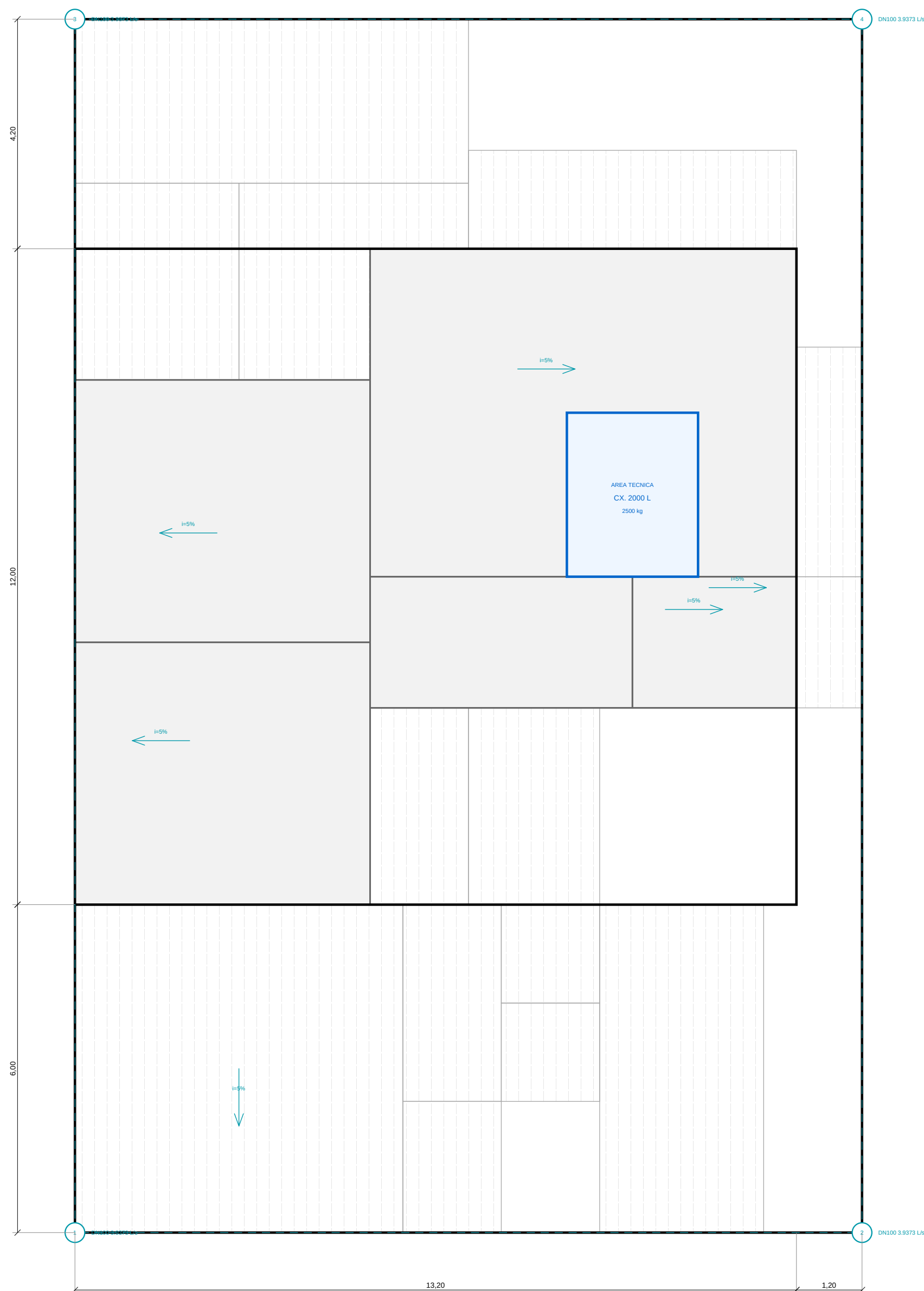
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJECÇÃO
União Consolidada	1:50	ESTUDO PRELIMINAR R54	04
PROJETO (projetado)	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA ORCA	06-43 REV R54
UNIDADE METRICA (mm)	MALHA 600/600 (mm)	SEM ART / INT	



1 COBERTURA
ESCALA 1:75

- NOTAS
- Plafond sandwich PIR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (+/- 100 mm) C = 0.35 = Q = 10.7400 L/L.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e benéficos, sem ligação a rede pública.

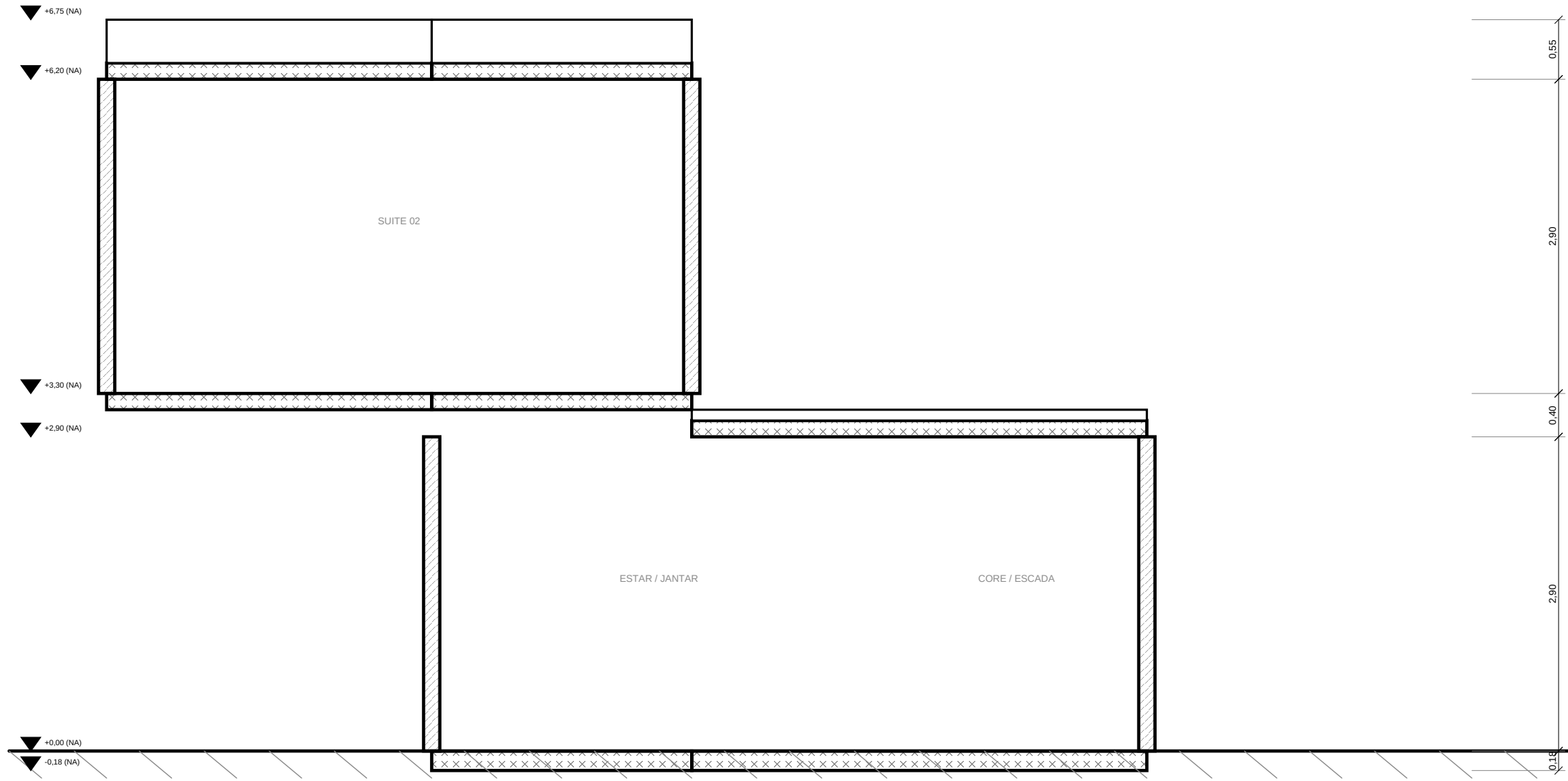
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

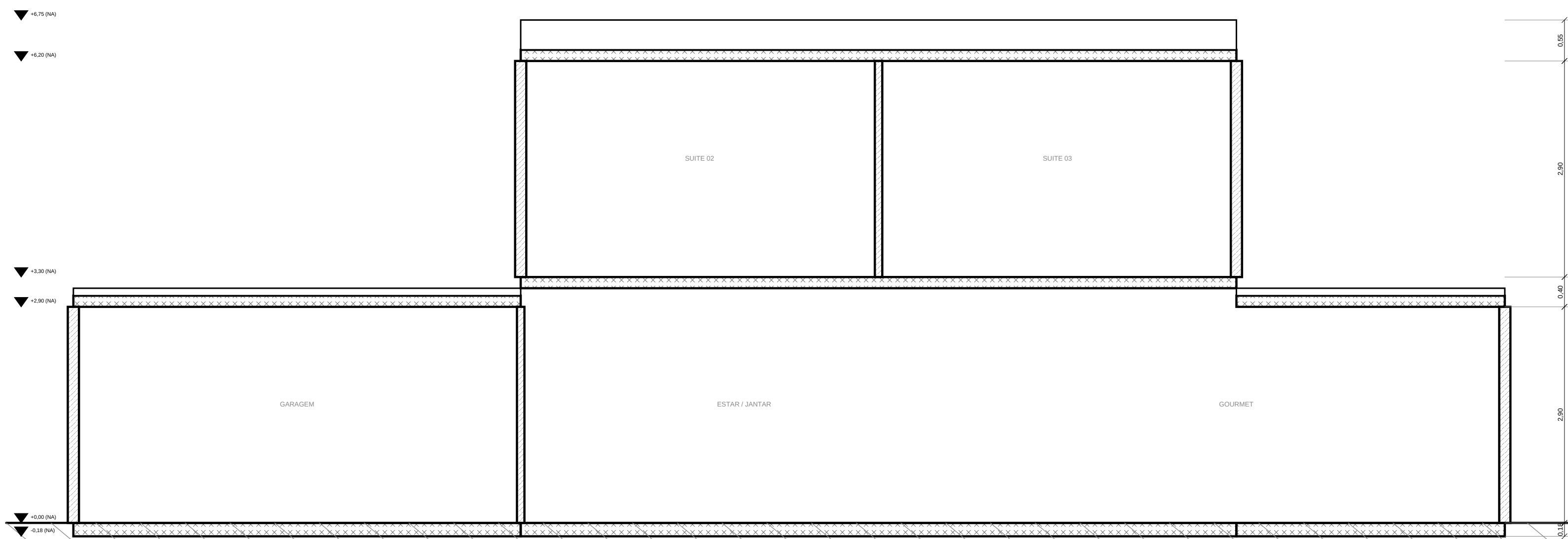
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE COBERTURA

FASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 655/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R04 LIMITE LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 05 06-43 REV R04
--	---	--	---



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



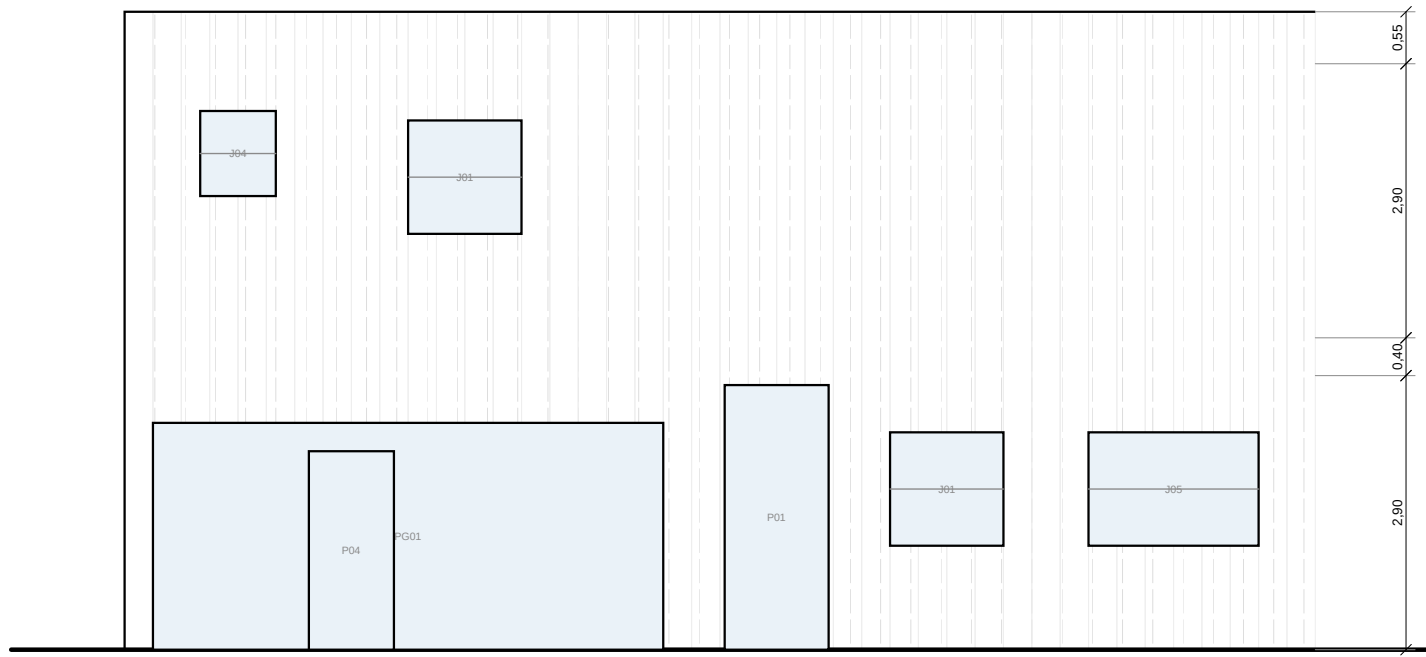
2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50



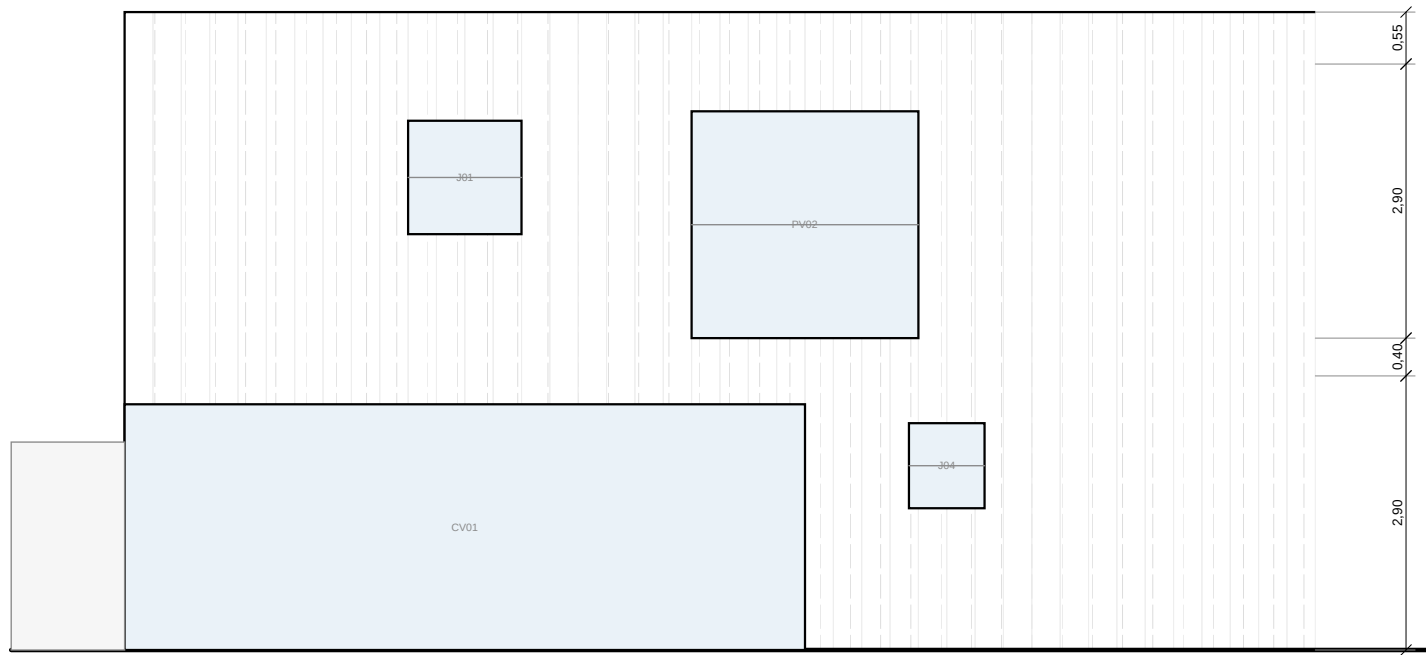
NOTAS

- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3200 mm.
- * Topo da platibanda: +0.750 m (obra permanente) e +0.500 m (sem permanente) — H.
- * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

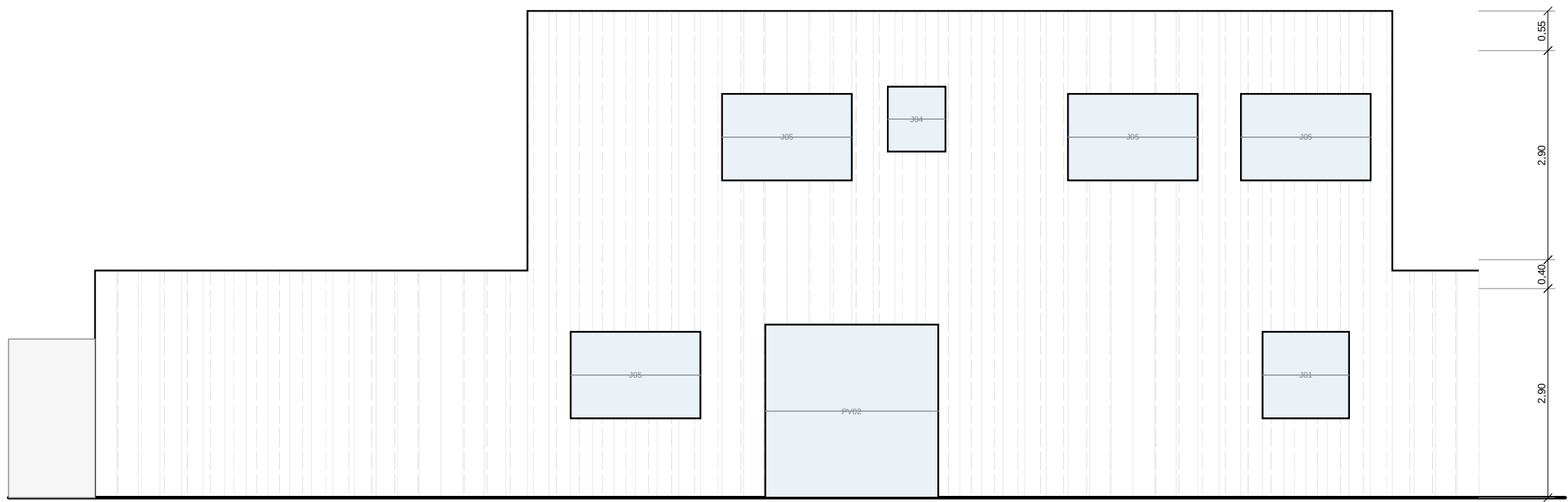
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) (SUITE TATIANA-PS)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Unia Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR R04	06
Proj. R02 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m²	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	



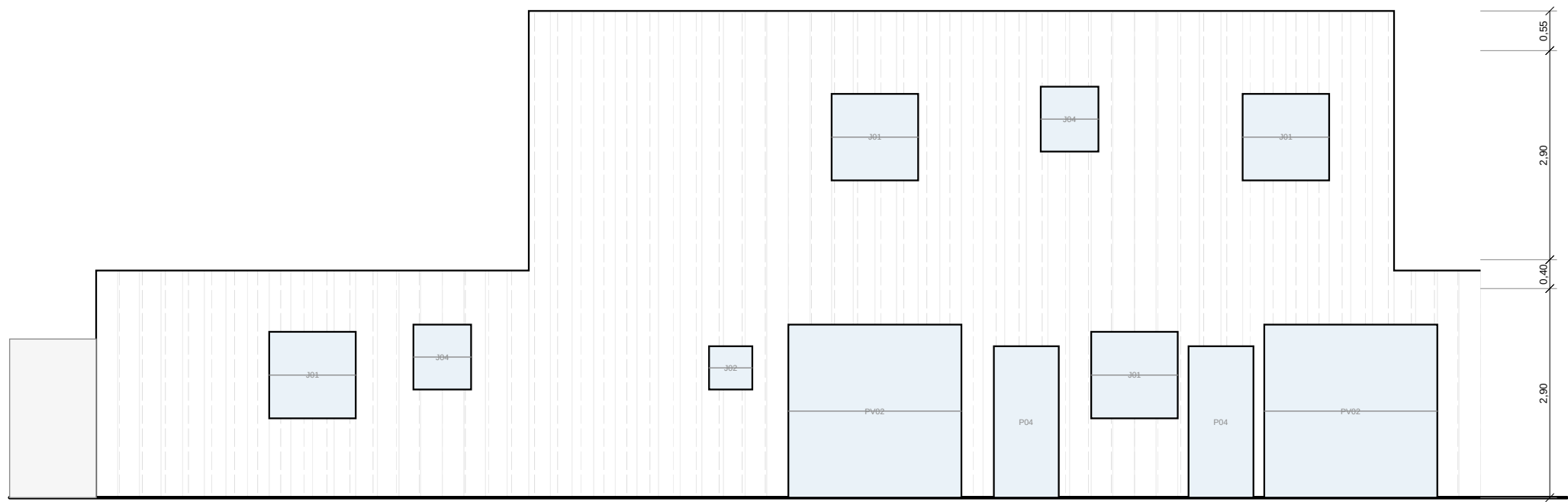
FACHADA FRONTAL (SUL)



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



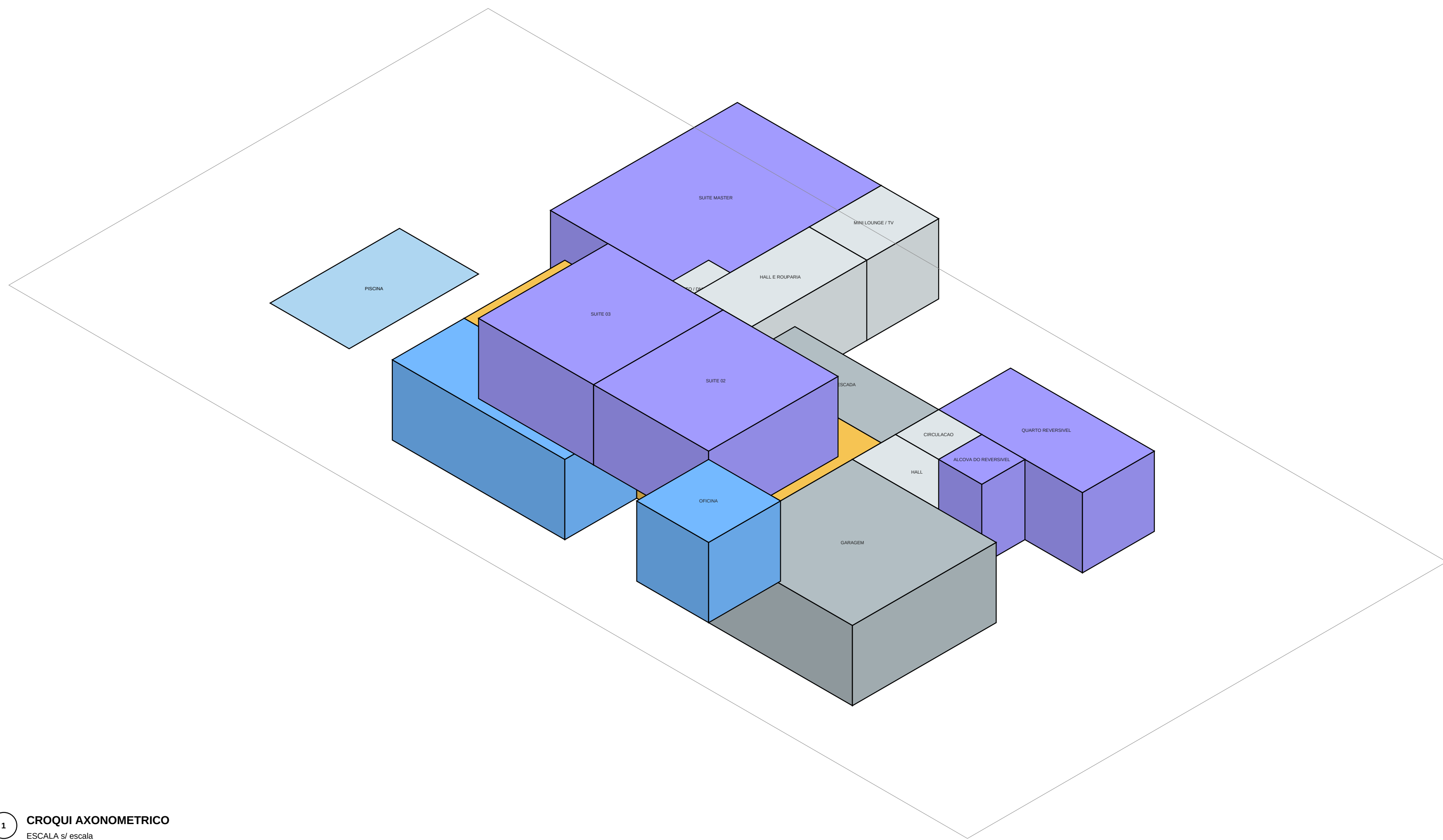
FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Máximo de 2 famílias de acabamento: material c/azul, alumínio grafite, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, ocultos por painéis ventilados 11x1.800 mm.
 - Marca lateral e de fundo 11 x 2.200 mm, sem marca frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R04	07
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METROS (m)	MILIMETROS (mm)	SEM ART / RNT	06-43 REV R04



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R04	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: m/m	VALORES: 600/900/300	SEM ART / RNT	06-43 REV 004

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (R\$)	ORÇAMENTO (R\$)	DELTA
Luz	800,00	800,00	0,00
Área fechada – terraço	180,00	174,24	-5,76
Área fechada – superior	117,30	94,90	-12,40
Área fechada total	297,30	259,14	-38,16
Vedação muros (alvenaria)	0,00	0,00	0,00
Áreas externas: calçadas/terraceiras	286,56	-	-
Lanteras d'água de piaçava	11,60	11,60	0,00
Pracinhos cobertos (terraço + externo)	296,48	-	-
Taxa de inspeção (pragmática coberta)	20,21	max 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,975	max 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (mm)	PRY	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	1000 x 1000	0	1	12,06	porta de correr, alumínio, opaco
P01	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, alto espaço
P02	900 x 2100	0	6	11,34	porta interna (dormitório unificado)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviços, resistência a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER – sem área de varanda
P06	900 x 1000	0	1	1,05	porta interna de banho SOLERA com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1200	8	11,52	janela de dormitório, alumínio
J02	600 x 800	1000	1	0,36	janela de banheiro, alta transacidade
J03	900 x 1000	900	0	0,00	janela de escritório, alumínio (SEM VIGAS - OFFICE)
J04	800 x 900	1800	9	3,69	janela alta de banheiro, basculante
J05	1000 x 1200	1100	5	10,80	janela ampla de dormitório, alumínio
PV01	9000 x 1000	0	0	0,00	vão social posterior (porta CUBO desde R04)
PV02	2000 x 2000	0	4	23,54	porta basculante de estar (banho adicional – ver ZENITH)
CV01	7000 x 1000	0	1	10,80	CORTINA DE VEDAR lateral, 6 trilhões de 900 mm de esp

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

[illegible]

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

#	PENSIEROS	IMPACTO
1	Comisión editorial del DUSEC, tarea de asignación, (patente) – L-4 1.638.0014	Comisión tarea de asignación
3	Control estructural de Muro de LSP – terminado, con ART – NBR 1051-4 / 1472	Estructura de fábrica, inicio a apoyo del muro (Figura 0). Pro-dimensional
4	Regulaciones especiales de construcción – — —	Fabricación, inicio, recursos a espacio vegetal
5	Normalización de datos de patentes LSP – fabricación	Agrupación actual y de fabricación, caso de corte
10	Habilidad de datos de energía, tales como: (NBR 5419-2 (74)) – Atlas Brasileño de Energía Solar (POT) – ANEEL/Instituto de Energía (Bafin)	01 MPD a 1 hora de fabricación, sus dimensiones con tres turnos de datos de
14	Revisión de conformidad técnica de patente inventiva – NBR 12223-2 (2006) a NBR 1051-4 (desempeño)	A pedido PE 1 U = 0.032 kWh/24, se debe realizar que U = 2.80
17	Condiciones de ejecución: 10% de los precios más (0% – L-4 134.330-2, 23 paginas) de (propiedad)	El caso de ejecución de datos a este punto para ser, seguramente, más

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

[illegible]

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO [mm]	QW [mm]	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Cilindro 3.000 L	ENT	(17700, 8000)	2000 x 1000	externado	externado sob a base técnica, torques 800x800
TC-02	Multibomba de recarga 0,5 cv	PT.N	(17700, 8000)	1000 x 800	aparente	base antirruína, sucção DN25, recarga D
TC-03	Reservatório de retenção	ENT	(8000, 8000)	2750 x 2750	externado	externado sob o acesso de resíduos, a montante
TC-04	Central SLP (2 x P-40)	PT.N	(17700, 24000)	1000	externado	NEN 13023 em 1,5 m de profundidade e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 36 módulos	INT	Interno x 5 GAR	300 x 800	aparente	parede de gesso para ser fixa, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	Interno x 5 GAR	300 x 800	aparente	fora do pavimento superior
TC-07	Placa de dados e CFTV	INT	Interno x 5 GAR	400 x 800	aparente	8 cameras, 3 acesso ponto, 1 videoponto
TC-08	Molduras de água e energia	TEST	(17700, 600)	600 x 600	aparente	na vedação, altura para não ser enterrado no l
TC-09	Nicho de condensadores 160/160	PT.N	(17700, 12000)	800 x 800	aparente	5 pontos
TC-10	Nicho de condensadores 5/5	REC-S	(2000, 9400)	400 x 2000	aparente	3 pontos
TC-11	Caixa de guarda 30 L	REC-S	(1300, 13000)	600 x 800	casante	a jusante da cunha, inspecional
TC-12	Caixa de inspeção 600 x 600	REC-S	(1300, 16000)	600 x 800	casante	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de resguardos de prumos	PT.N	(17700, 26400)	1500 x 2000	aparente	em pé na lateral esquerda (7 GAR), bordas de vi
TC-14	Depósito externo de água e gás	PT.N	(17700, 26400)	1500 x 2000	aparente	balão, manômetro de pressão, cabideiros e tes
TC-15	Ducha externa	REC-S	(10000, 10300)	600 x 1000	aparente	na borda da base técnica para o desc. san.
TC-16	Inversor fotovoltaico 10 kw - string box	PT.N	(17700, 13000)	600 x 400	aparente	fixado na parede técnica, IP65, a 1.000 mm d

NOTAS

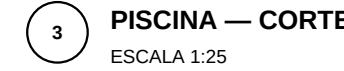
- Documentos de coordenacao — nao substitui projeto legal, calculo ou AR*

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-#02 (previsto) UNIDADE MESTRE: 000	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MALHA 600/300/300	ENVIASSO ESTUDO PRELIMINAR R64 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART. E RBT	PRANCHAS 09 OK-43 REV R64
--	--	--	---

**PROJETO PORTO REAL**

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada gio-R32 (previsao) UNIDADE MESTRE: 04m	ESCALA indicada FORMATO A1 MAQUA 600/300/150	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R64 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PRANCHA 10 OK-41 REV R64
---	---	--	--

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
Lã de rocha	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R (W/m2.K)		0.680
FSi (alfa = 0.30)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R (W/m2.K)		0.288
FSi (alfa = 0.30)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenu.	lim.	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %	FORA DA CATEGORIA
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	0.3 %	<= 0.3 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE

SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condutividade isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da área da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da área — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.60W a cada 1cm
A montante parede 300W a 100 mm de SPS	0.463	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23jan, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23jul, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08b, meio-dia	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	10b, meio-dia	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif MBP 08/19-0
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de 60W com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustic	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25) + placa cimentada, sem isolamento	76 a 85	NÃO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensao com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.9	2.02	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bomto de meio
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolat contato aço-aluminio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteba 2.5 s.
- Calvêlho operavel no tipo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

* Testado a LESTE (sul da montanha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.

* Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) sua hipotesis de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) (SUE TATIANA-PS)

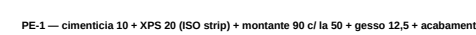
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

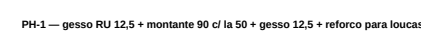
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R64	11
psu R122 (prevident)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 465/000300	SEM ART / INT	06-43 REV104



COD	FAMILIA	FIN	REV	AREA ACT	UNIDAD	UNDA DE APLIC
PC1	Pende externo crita	100	40	350.00	1.12	Index de fente external, sem accion
PC1	Pende infraestructura interna	100	40	24.30	1.30	aportu entre parea pautada de engros (CND) ou la fente
PA1	Pende accion	100	49	97.44	1.35	intimo a fente de vulto, social a servico, intimo de
PA2	Pende accion de alto desenvolup	150	56	9.70	1.62	EXCLUSIVAMENTE a pende entre a effente e a mteajaj
PL1	Obligao interna simples	100	41	23.82	1.00	avento de jantes fonejamento (pautu com servico, socia
	TOTAL			538.52		



O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



A espessura de 250 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 250 onde não há grumada e desperdício de aros utilizados.



Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.



Rw 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

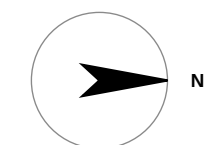
Ganho energético: $dU = 0.371 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $365 \text{ m}^2 \rightarrow 762 \text{ kWh/ano}$, payback de 21 anos (H)

Ganho energético: $\Delta U = 0,371 \text{ W/m}^2\text{Km}$ sobre $365 \text{ m}^2 > 72 \text{ kWh/m}^2$, payback de 21 anos (4).
Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento.

O argumento o correto: em clima quente-úmido com ar condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo ($38,2 \text{ }^\circ\text{C}$ a $32 \text{ }^\circ\text{C}$ (80 % UR) e a água condensa dentro DO painel – sobre o aço, encharcando a laje, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa (lado quente-úmido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO! Aplicar por cima justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.
- Nenhum eixo, vao ou cola muda: varia só o conteúdo dentro da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a espessura.



PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lãp. flutuante + forro desacoplado com perfil	dominante sobre OFICINA; o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre SOCIAL; ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre SOCIAL; ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre SOCIAL; ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre SOCIAL; ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapisso seco simples	sem dominância acústica; tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapisso seco simples	sem dominância acústica; tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre SOCIAL; ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre SERVIÇO; ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre SERVIÇO; ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto; ganho térmico, não acústico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto; ganho térmico, não acústico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto; ganho térmico, não acústico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto; ganho térmico, não acústico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto; ganho térmico, não acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	único ponto que demanda o acondiciona de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso-lã + cortina e tapetes	23,20	absorção vem do mobiliário; forro técnico não faz parte
T-00E	gesso-lã ou lajeal	21,00	suficiente de fãas impede sem necessidade sobre absorção
S-002	gesso-lã + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro absorve ruído de chuva no painel PFI
S-003	gesso-lã + la mineral sobre o forro	25,02	idem
S-04S	gesso-lã + la mineral sobre o forro	40,00	idem
T-04R	sem forro (estrutura aparente)	26,00	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	9,00	ruído dominante a chuva do entripado e de fãas, não q
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interio	2	temperado 6 mm translúcido	banheiro; sem exigência
J02	600x800	N	circulação	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro; sem exigência
J05	1800x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interio	4	temperado 6 mm comum	face protegida; sem exigência
J01	1200x1200	L	interio	2	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida; sem exigência
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida; sem exigência
J04	800x800	O	serviço	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	para sala de atendimento/serviço para L ou O translúcido, com g blindado
P002	2400x2400	N	circulação	2	temperado 6 mm comum	face protegida; sem exigência
C01E	1700x2000	O	social	1	laminado 6+6 lã e 8 folhas de 900 mm, g = 0,26	condição crítica sem montante para OFICINA; sem lã e 10 m2 de vidro entregam a maior carga térmica da sala
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida; sem exigência
J04	800x800	L	interio	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	para sala de atendimento/serviço para L ou O translúcido, com g blindado
J01	1200x1200	O	interio	1	laminado 6+6 lã e g = 0,26	face crítica; sul lado da bancada, todos os dias do ano
J04	800x800	S	interio	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro; sem exigência
P002	2400x2400	O	interio	1	laminado 6+6 PVB acústico lã e g = 0,26	face crítica; sul lado da bancada, todos os dias do ano

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedação de frestas com selante acústico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do quarto solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Módulo acústico sob contrapisso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	75 de 0,20 para +1,1 e	+10 m de redução
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitreos	medio	Redu o som de 31,5 para 42,4 dB	de 0 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Redu de 42 para 49 dB	no onde há ruído e forte de ruído
7	ISO 1000 contêiner (PFI 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,806	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sobre os tubos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	no onde há dominância sobre áreas ruidosas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acústica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede além da diferenciadora	7,00 m2 de tratamento pressupõem ressonância; equaliza o não acusticamente nada
Parede acústica (PA-1)	entre banheiros e o depósito	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acústica (PA-1)	dentro da fãa social integrada	o cliente pediu integração; parede ali controla o ruído
Parede fãa-fãa 150 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm a mais de espessura sem função construtiva não vale
Módulo acústico	solo sobre o forro (ruído ruído)	ruído há permeabilidade; não existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominância	volumes pequenos e mobiliário não faz garantir TR baixo
Vidro laminado acústico	banheiros e área de serviço	vãos de 600x600 e fãas protegidas; custos sem retorno perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	lateral de 1.200 mm já mantém; vidro de controle não economiza
Barreira vertical	fachada norte e sul	até alto (0,2 a 0,7 metros); barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (preenchimento não)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acústico é insignificante; a carga adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	além do PFI de 70 mm	1,147 m de 0,275 contra lã de 2,200 o ganho não é o condonamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem modificar o desempenho pontual.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indicar de qual lado são ruídos e indicar o som (L, R, S) ou em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0000 TATUAMA-01

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R04	13
ISO 1000 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-43 REV004
UNIDADE METRICA: mm	MAQUA 00000000	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Arbitraria de permanencia nao pode ter corao unico acesso em ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 mm(0)
escada	---	3	ATENCAO
estados	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
coluna_porta	A linha de porta vem em quadrado de todo igual a sua largura	2	4 mm(0)
paredes_moldado	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancias	27	ATENCAO
proprietario_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e cobrir o que esta embaixo	4	OK
transmissao_omica	A fila social e climatizada sem parede e fronteira sem de exaust	16	ATENCAO
estruturas	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta	11	2 mm(0)
paredescozes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em momento, furoca	5	OK
paginasco	Recurso pequeno sempre aparece e junta desalinhada em sala integrada	6	5 mm(0)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo	5	1 mm(0)
chamada	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
desniveis	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lado tem de existir	3	OK
luminarios	---	14	OK
planta	Planta: furos, portas, nichos, portas, elevadores e sala de maquina	7	OK
torre	O meio torçe ao redor se o distancia do resto: condor não	3	1 mm(0)
correa_vidro	A abertura que o preparado quer se encaixa em tres colunas dentro certo	13	1 mm(0)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada

[ATENCAO] Formula de Blondel 2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650

[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400

[ATENCAO] Falga frontal de louca LC-16 (tanque): 500 mm livres, minimo 600

[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario J04 em (15000, 12000) com peitor 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura

[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga de desnudarificar

[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro

[ATENCAO] Condensadora perto de vaso TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pin 1500 mm)

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao T-CORUAVABO nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao T-REVBANHO nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica

[ATENCAO] Quadro geral no limite 27 circuitos estimados em quadro de 36 modulos

[NOTA] Circulacao halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls

[NOTA] Vaso vencido por viga S-502: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-503: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a +X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospais) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospais) ocupa a varredura

[NOTA] Vaso acima do padrao do projeto V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excaicao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divida sul (x = 240

[NOTA] Pavimento pressurizado superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n

[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada

[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme AR-06: rampa de apenas 295 mm

[NOTA] Distancia de visao verificada 1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm minimos para tela de 50 polegadas

[NOTA] Eixo visual verificado estar < cornia > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta maior < para sem parede correspondente	vaso vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suíte com vaso de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 201 (1.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banheiro compartilhado com 0.38 m2 de vaso para 4.31 m2 de piso	criado a janela 304 (2000 x 900) alto e lateralmente
4	Quarto reversivel e oficina integradamente abaixo do mesmo	pequeno ampliado para 205 em unico
5	Banheiro de master tem encaixento com o hall, bloqueando a porta	banheiro e closet desbloqueados para a extremidade norte do modulo
6	57 % do suite master contabilizados como banheiro	declarados 4 pilares metallocos e pilos com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metrica separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Covered sem janela/hidraulica identificada	verificacao: jacaia a condidero e grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memoria forte.
- Reproduzível por "github/auditoria.py".

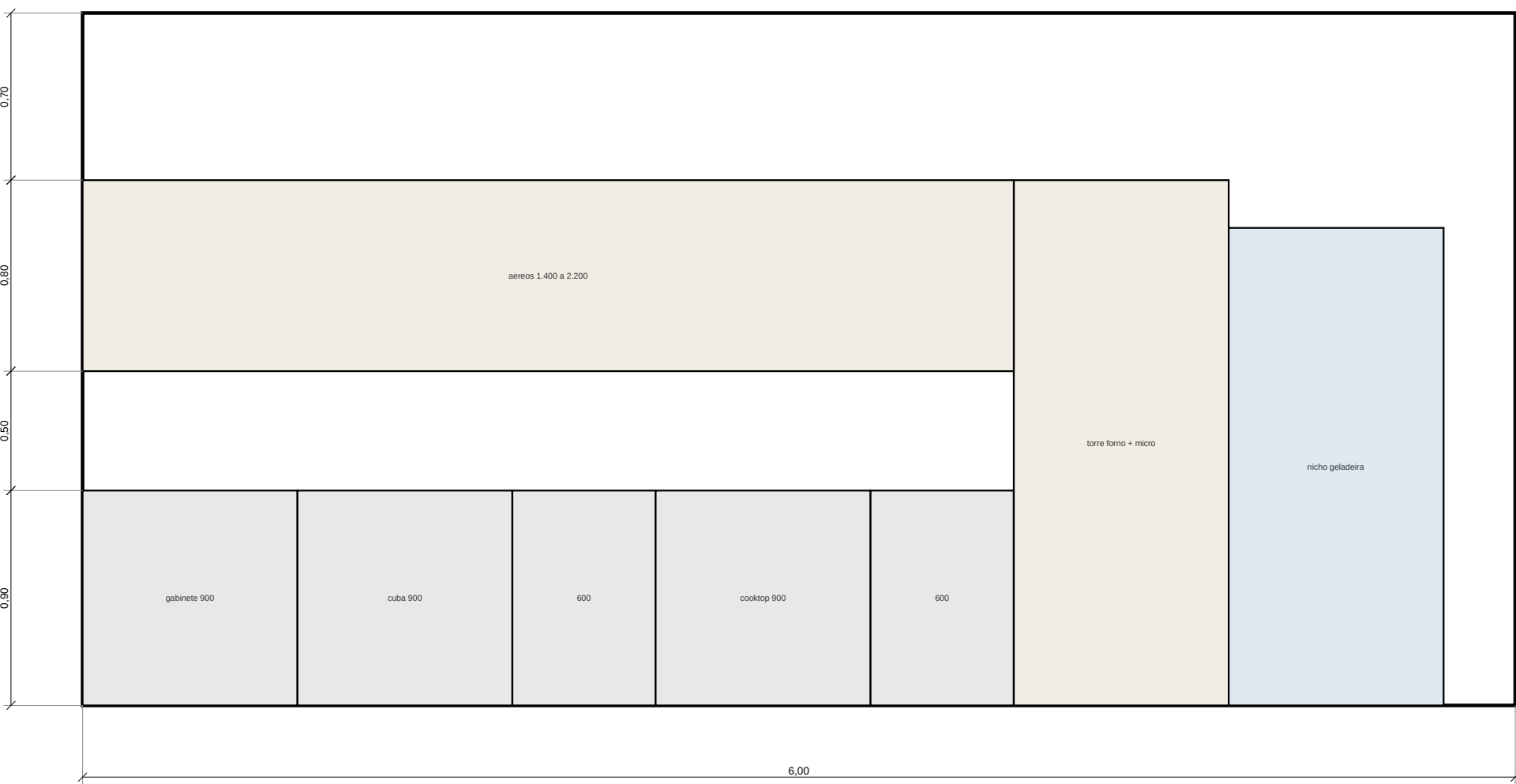
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x2400M (P)

PROJETO ARQUITETONICO

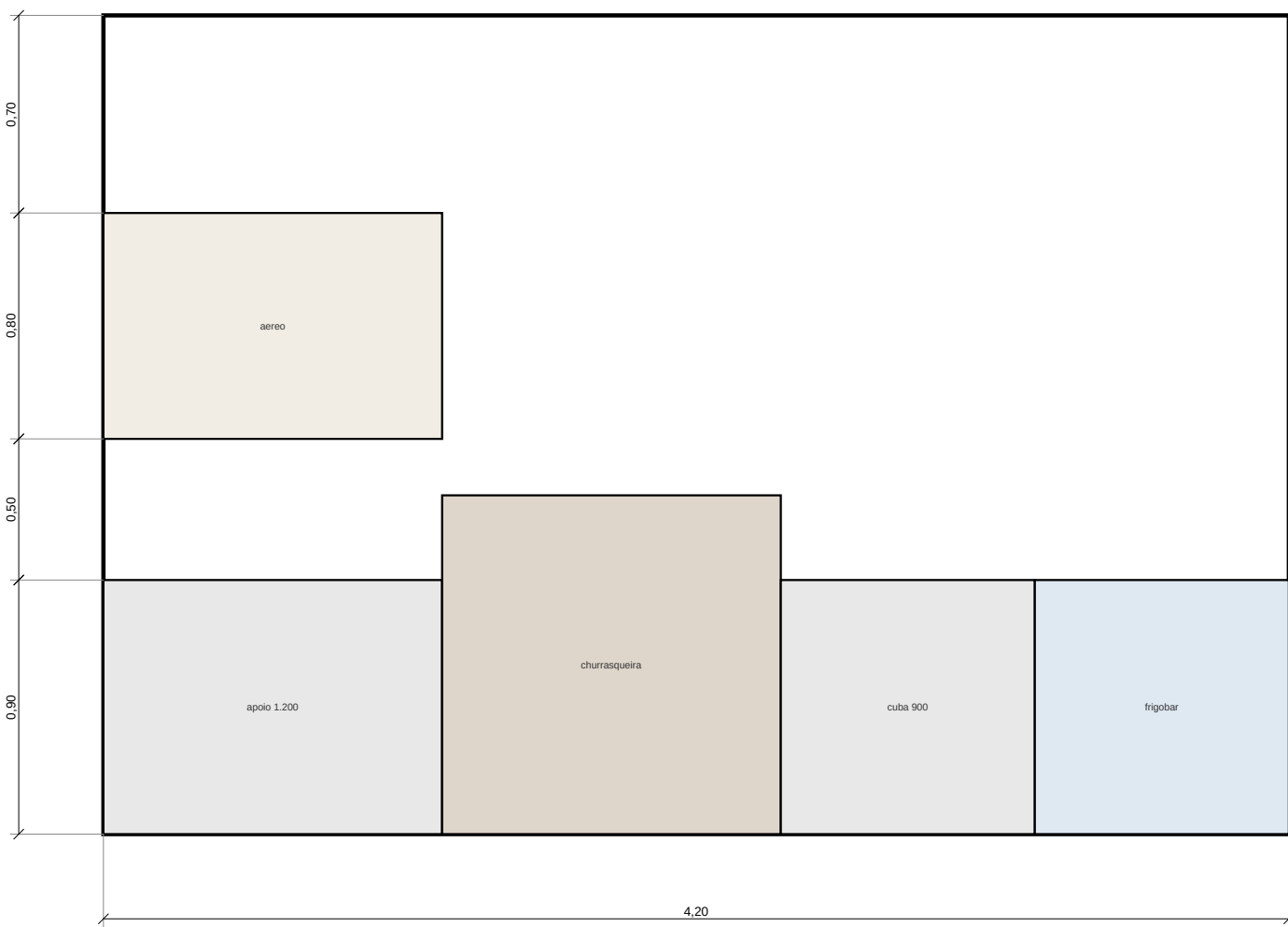
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Condiçoes	S/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R04	14
Por R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-43 REV R04
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS: 655/550/550	SEM ART / RNT	



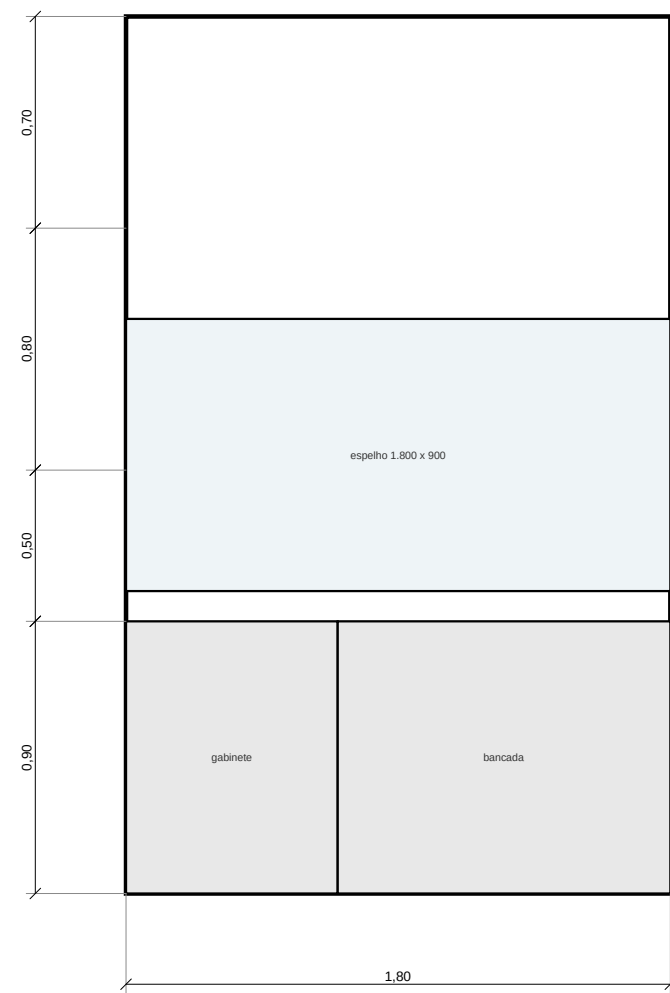
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 900 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (desnível 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.100 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- colita com vasos mínima de 20 brisas por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



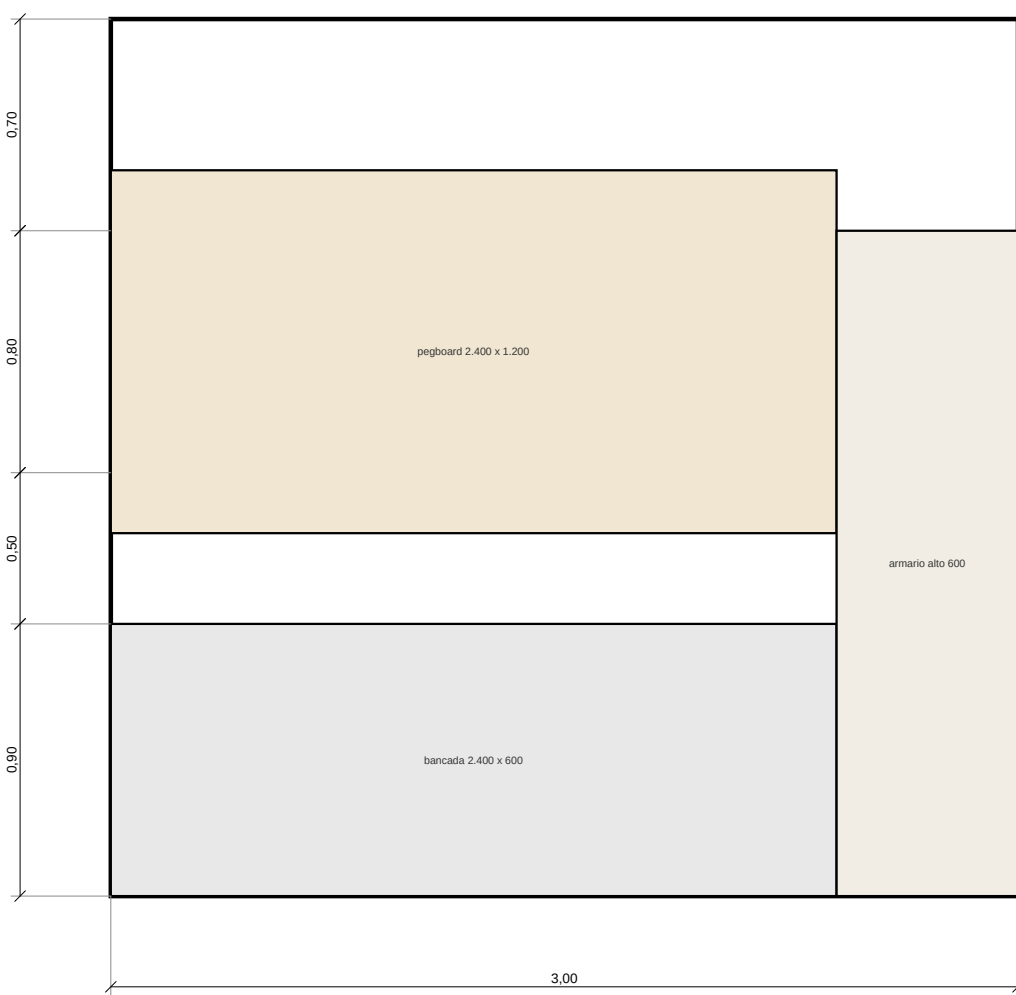
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



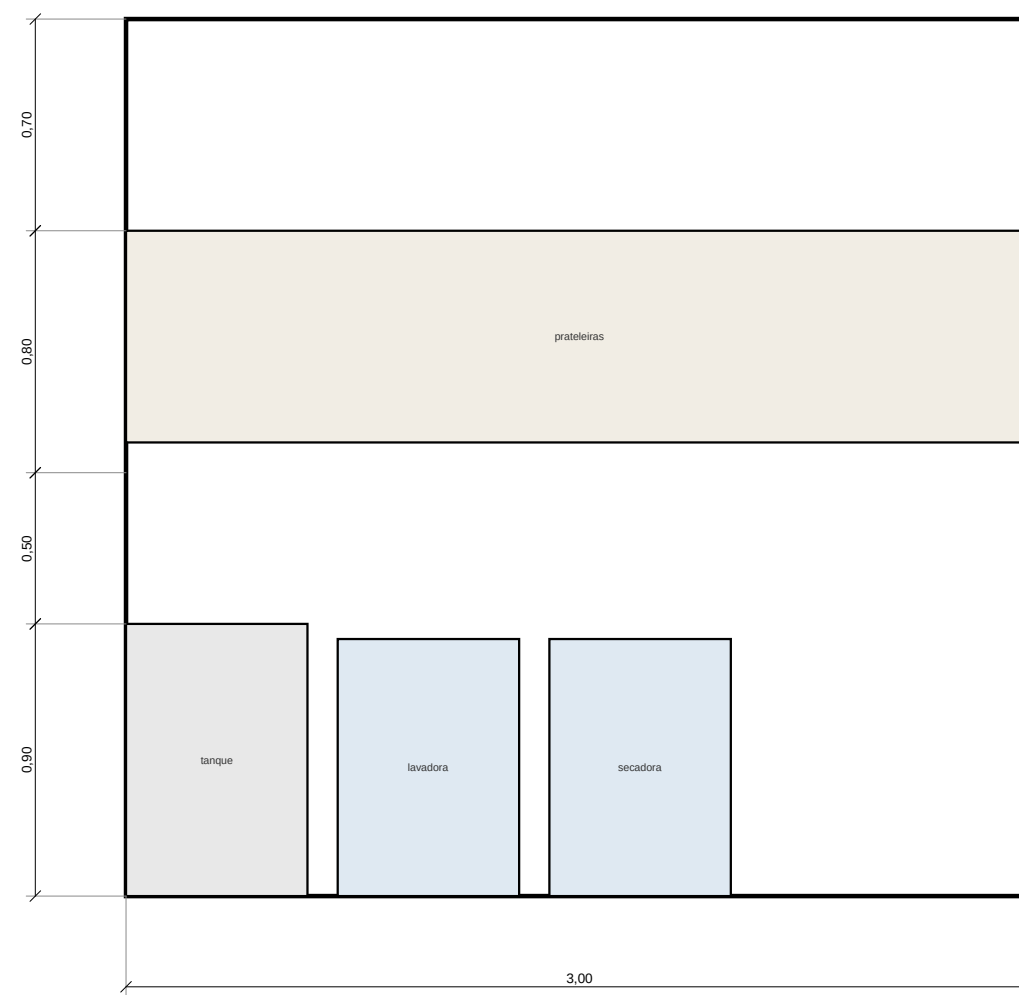
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas, tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da oficina

- NOTAS
- Vista de parede, base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Medida de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancada a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada integrada a cozinha sobre o piso nivelado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

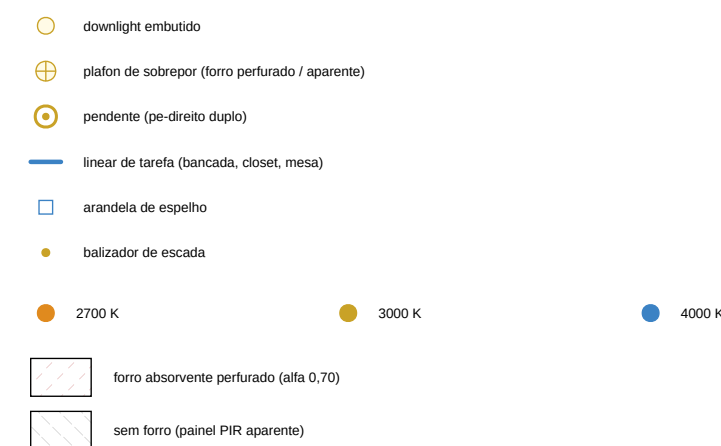
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: MESTRE: AM

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MÁQUINA: 605/000/000

EMISSÃO
ESTUDO PRELIMINAR R64
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROVA
15
06-43 REV184

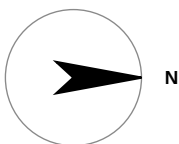


COD	ONDE	TIPO	QTD	VAL
L1-BC-01	banqueta BC-01 (T-C02)	linear	2,1 m	4000 K
L1-BC-02	banqueta BC-02 (T-C02)	linear	1,0 m	4000 K
L1-BC-03	banqueta BC-03 (T-C03A)	linear	1,9 m	4000 K
L1-BC-04	banqueta BC-04 (T-C03A)	linear	3,0 m	4000 K
L1-BC-05	banqueta BC-05 (T-C03)	linear	2,4 m	4000 K
L1-LC-02	espelho do lavatório LC-02 (T-C03B)	arredondo	1	4000 K
L1-LC-03	espelho do lavatório LC-03 (T-RED)	arredondo	1	4000 K
L1-LC-05	espelho do lavatório LC-05 (S-S02)	arredondo	1	4000 K
L1-LC-06	espelho do lavatório LC-06 (S-S03)	arredondo	1	4000 K
L1-LC-11	espelho do lavatório LC-11 (S-S04)	arredondo	3	4000 K
L1-S-MMS-CLOSET	cesto da S-MMS	linear	3,0 m	3000 K
L1-S-MMS-OFFICE	mesa do office da S-MMS	linear	1,2 m	4000 K
L1-ESCADA	escada (passarela)	integrador	6	3000 K

16
de 43 REV R64

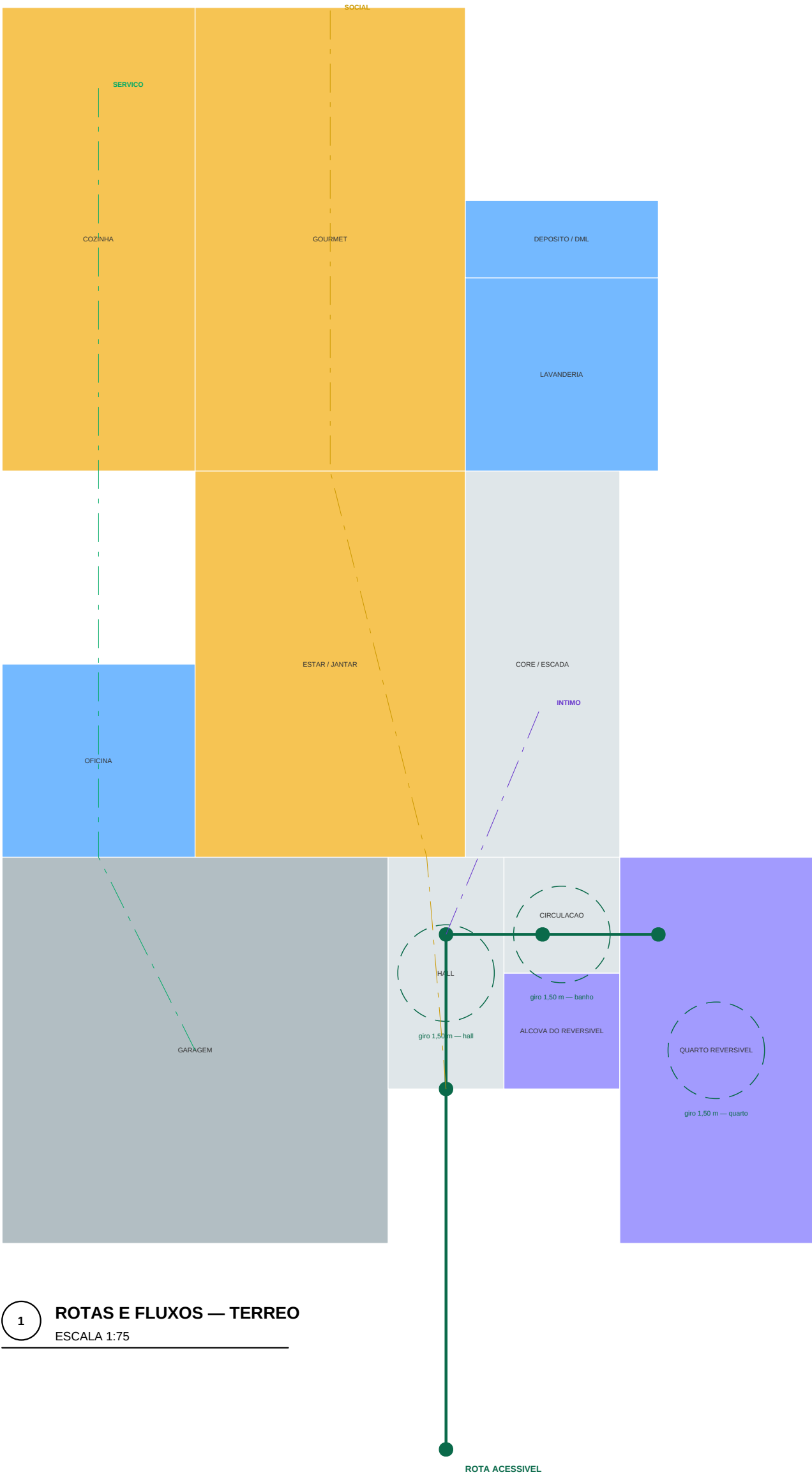
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circuito de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnível sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barra de apoio	relevo próprio	ambuída no PTE 1 e PTE 2	OK
Barreira acústica	altura livre 730 mm	sem barreiras sob a calha	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no relatório	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CIRCULO SOCIAL?
Serviço	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NAO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área íntima	hall -> circulação -> banheiro social (quarto reservado) (se não for projeto)	NAO
Área íntima	hall -> core -> hall superior -> suíte	NAO
Área de carga	cozinha -> despensa -> reserv. hall	NAO



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro social.
 - * Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de manobra.
 - * Reforço para barra de apoio ambuída antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R64	17
ISO-R22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MAIUS 65/50/300	SEM ART / RNT	OK 43 REV R64



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	205,9	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 30
PE-1	47	253	733,7	linhas 32 x 30 x 30 (SD ou S) + montante 90 x 16 x 30 +
PA-3	3	17	49,3	perfil 60 x 12,5 + montante 90 x 16 x 30 + perfil 12,5 + rebordo
PI-1	3	16	46,4	perfil 12,5 + montante 70 x 16 x 30 + perfil 12,5
TOTAL	70	363	1052,7	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não fixar a peça entre em perfil sem código, largura, altura, espessura, material e revestido.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada em PDF (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R04 TUDO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-43 REV 004
---	---	---	---------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	23 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	17 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (inverno)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.



VGA	SOURCE	VAD (mm)	TSD (mm)	W (mm)	LIMIT	PERIL	W (mm)	FECHA	ADM (mm)	TENDAO (MPa)	SLIP (mm)
V-01	T-COG	3400	2700	6,58	1,500	W050x15,0	1305	3,67	6,00	105 (90)	30
V-02	T-CAR	3400	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	7,84	16,43	70 (51)	—
V-03	T-CAR	6000	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	11,64	17,14	87 (58)	—
V-04	T-CL1	3000	1100	6,54	1,500	W050x13,0	605	3,77	6,00	83 (57)	30
V-05	T-CL1	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50)	30
V-06	F-PA7	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50)	30
V-07	F-PA7	3000	1800	7,36	1,500	W050x13,0	605	6,28	6,57	139 (81)	—
V-08	F-PA0	3000	900	2,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50)	—
V-09	F-P03	3000	900	3,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50)	—
V-10	T-ALP	7000	3000	1,80	1,700	W050x23,8	4346	7,25	10,29	57 (25)	15
V-11	T-ALP	1000	1100	0,70	1,500	W050x13,0	605	5,74	6,57	83 (53)	—

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen / carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre oco
Barril	6200 mm	acima do teto do superior
Culatra no teto	6.4 mca.	grandeza, ligadas
Culatra no superior	0.8 mca.	maiorzinha: TC 14 de 0.5 cv no normal superior
Apelo	2 perfil sob a base	dois perfil sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga



COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇÃO	VEREDUTO
Ph-01	região DN200	DN300	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
Ph-02	região DN200	DN300	shaft do suite DN200	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do suite DN200
Ph-03	água fria DN25	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-04	água quente PEX DN20	DN20	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-05	linha hidrogênio L4 + L2	DN40	montante	faro centrado 45 mm com bucha de passagem isoladamente com	cabo no montante
Ph-06	duto de insulfuração 202 mm	DN250	entubado	entubado de 400 mm no cone e no eixo	entubado
Ph-07	isolador de chamaquena DN250	DN250	cobertura	duto em aço com cobertura e rolô, não encosta em PQR	cobertura
Ph-08	entubado 25 mm	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	faro centrado com isolamento mínimo de 2", além antes do d	cabo no montante

REGIÃO	VALOR	RACÃO
Furo contêiner na alma	sempre	a solda e onde está o tenso, contar a solda e contar a rigidez
Distância raizcano	50% da alma (65 mm em LSA 80)	acima disso cair a carga crítica de flambagem local
Distância entre cantos	400 mm	função proporcional ao comprimento em função da espessura
Distância do apoio (montante)	250 mm	o comprimento é o mesmo para os apoios
Distância do apoio (paga)	400 mm	idem, com varia maior e menor maior
Halterio quando montado	chapão de 1,50 mm soldado na conexão	realizar a prova de alma perfurada
Exatidão dimension	400 mm	teste de flambagem de 250 mm passa aqui, nunca no momento

- Em alternância, furar parede e decisaço de obra. Em LSF e decisaço de projeto.
- Furo centrado na alma, diâmetro maxime 50% da altura do perfil: 45 mm no montante e 90 mm.
- Distância mínima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 450 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissível NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

21



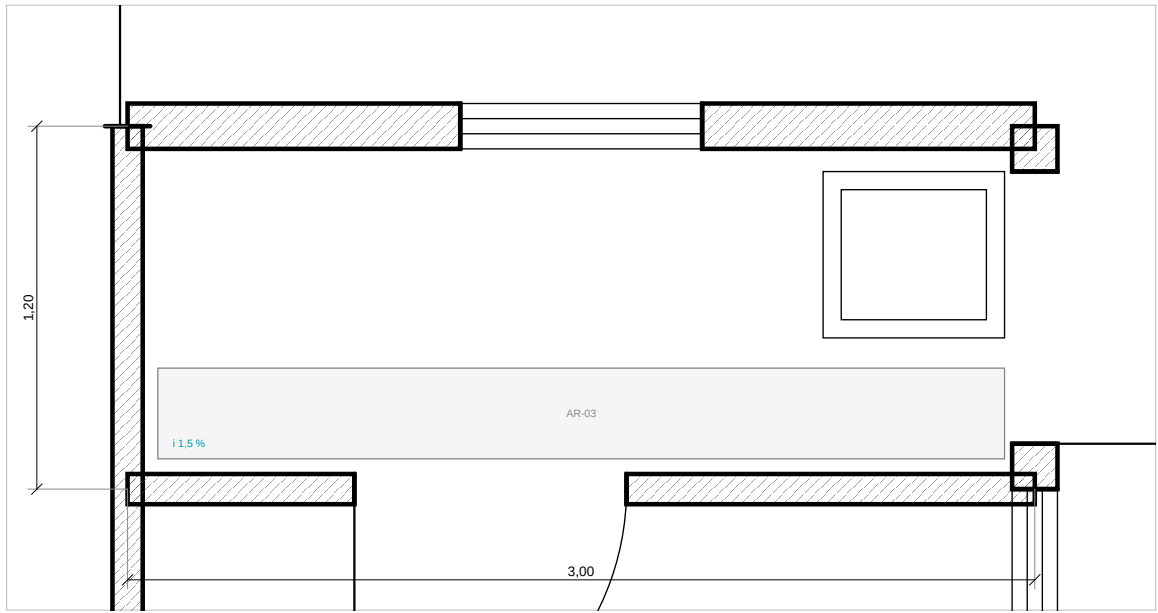
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	ESQD X	ESQD Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	—
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 fustes + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/310	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9596	1800 (2 fustes + 996)

NOTAS

- * Pignoneus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneus, não do canto do ambiente.
- * Pignoneus de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Cimento de 1,5 % para o piso em toda área molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: planta líquida em 2 dimensões, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

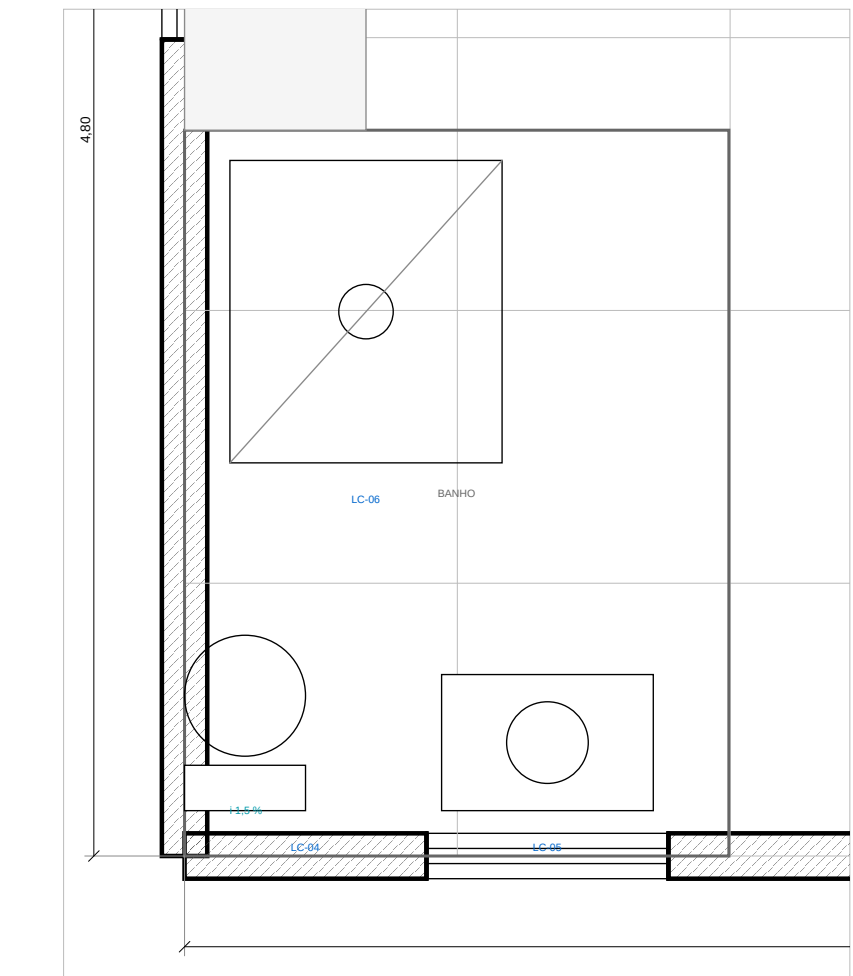
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

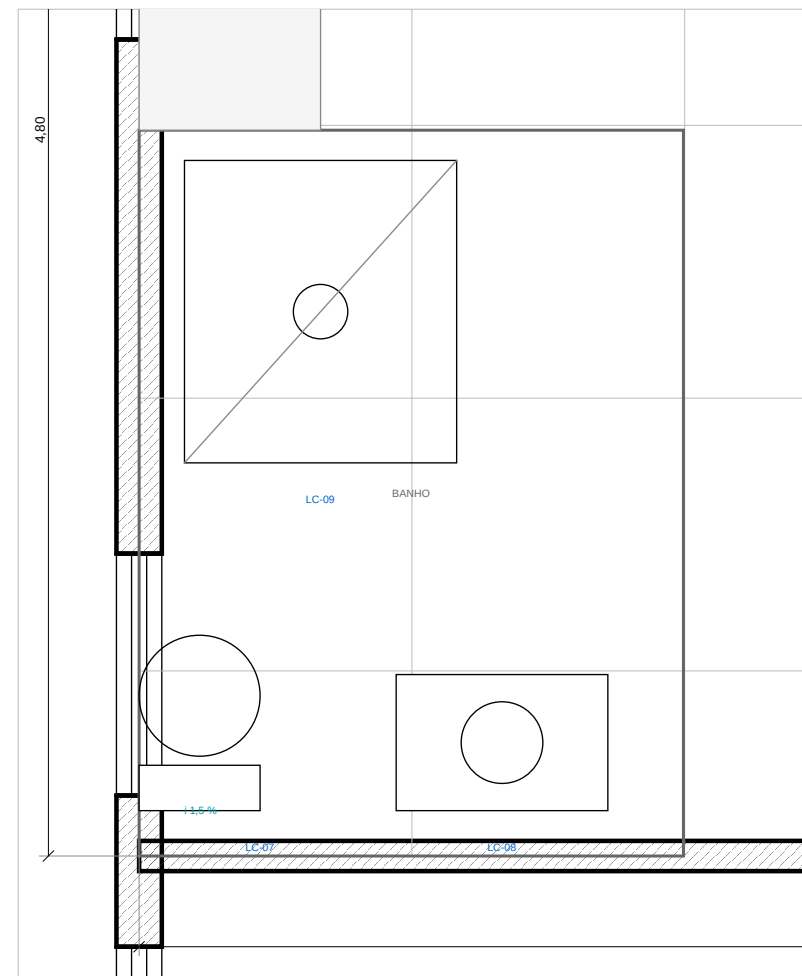
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

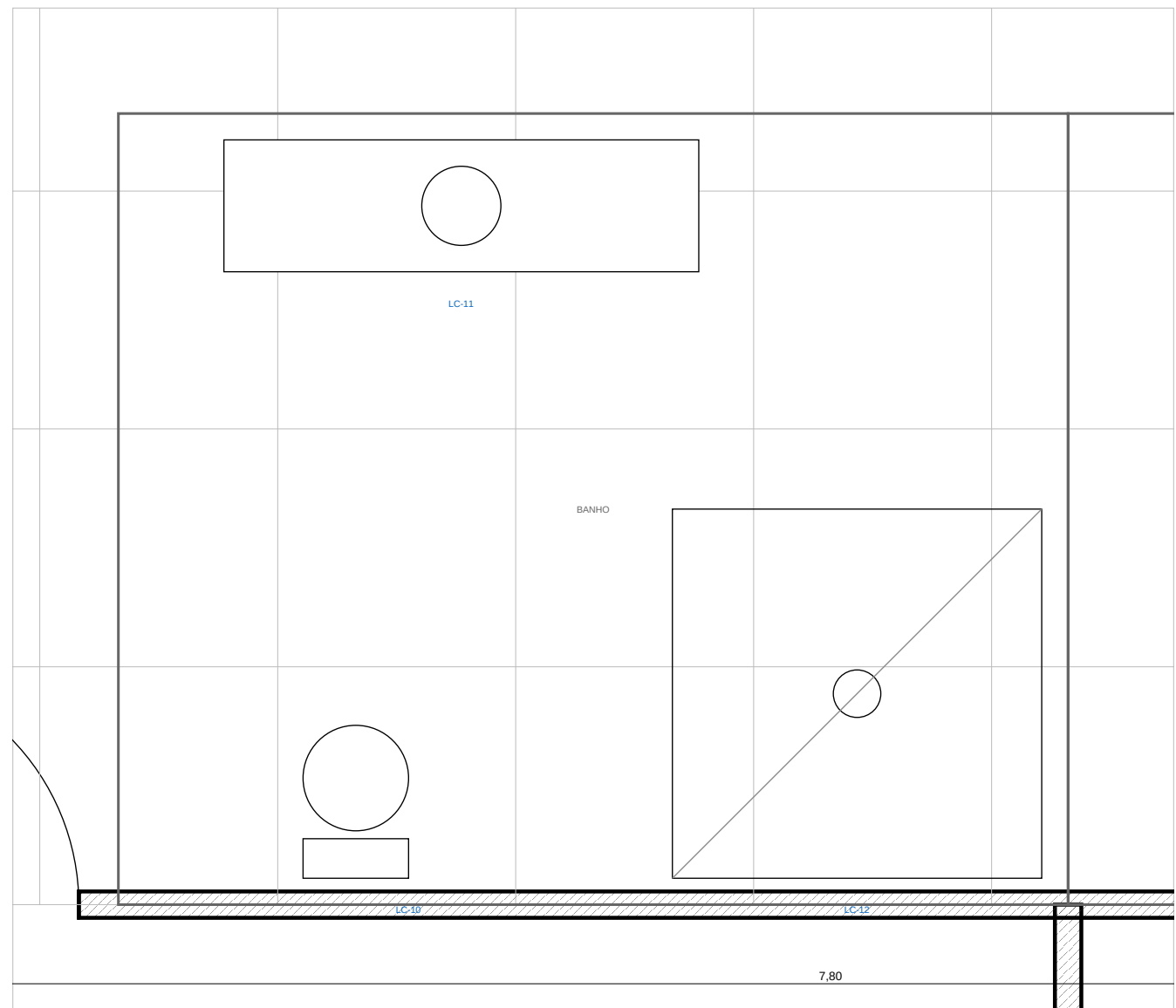
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/600/600	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R04 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 22 06-43 REV R04
--	---	--	--------------------------------



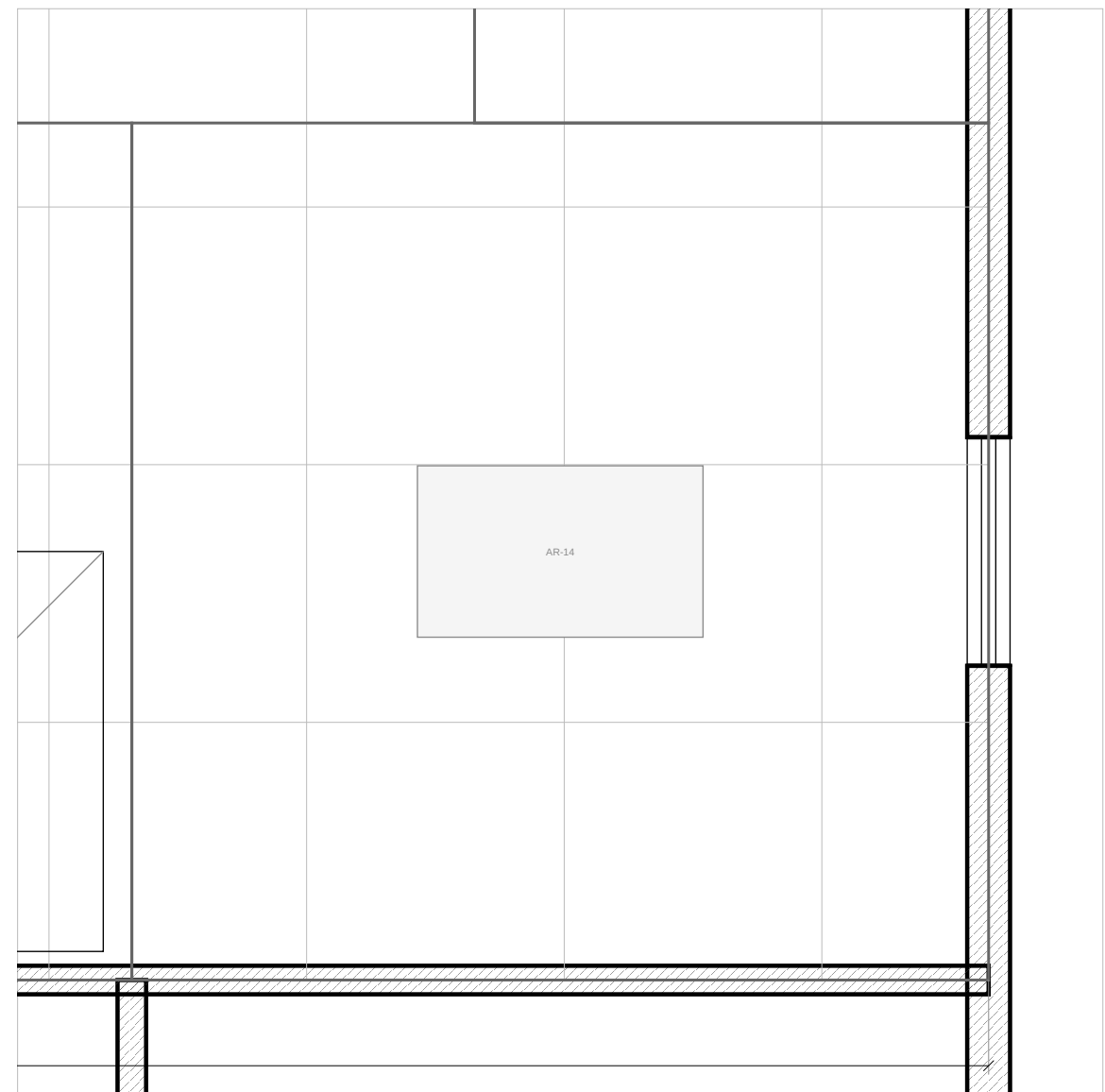
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	GRU	S-002B	S-002B	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	GRU	S-003B	A-003D07B	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	GRU	S-005D	S-005B	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	GRU	S-006D	S-006B	---

- NOTAS
- * Pignoneus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneus, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanato retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
 - * Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: porta ligada em 2 dimensao, abertura 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R04 LIMBO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / INT	PROJETO 23 06-43 REV R04
--	--	--	--------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECÍFICA	PONTO RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	fla social interna em uma malha, origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	502	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salto 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslata
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRILHAO, T-REVESTIRAO, S-SOLBANCOS, S-SOLBANCOS, S-MASBANCOS	ceramica retificado 300 x 600	218	em o bloco terminado de 2,400 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	ceramica retificado 300 x 600	200	em o parede de 1,800 (em o lado do tanque, das máquinas e das p)
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GP, T-GAR	ceramica polido	—	piso ceramico polido de alta resistencia, sem paginação cores

NOTAS

- * Página no projeto e decida onde fica o corte. Não paginar e desenhe o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados recebem uma malha, a porta deslata para o meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte interno acordo 20% da peça, além de 20% o recorte deslata e é reproduzido.

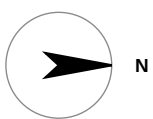
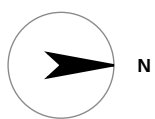
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

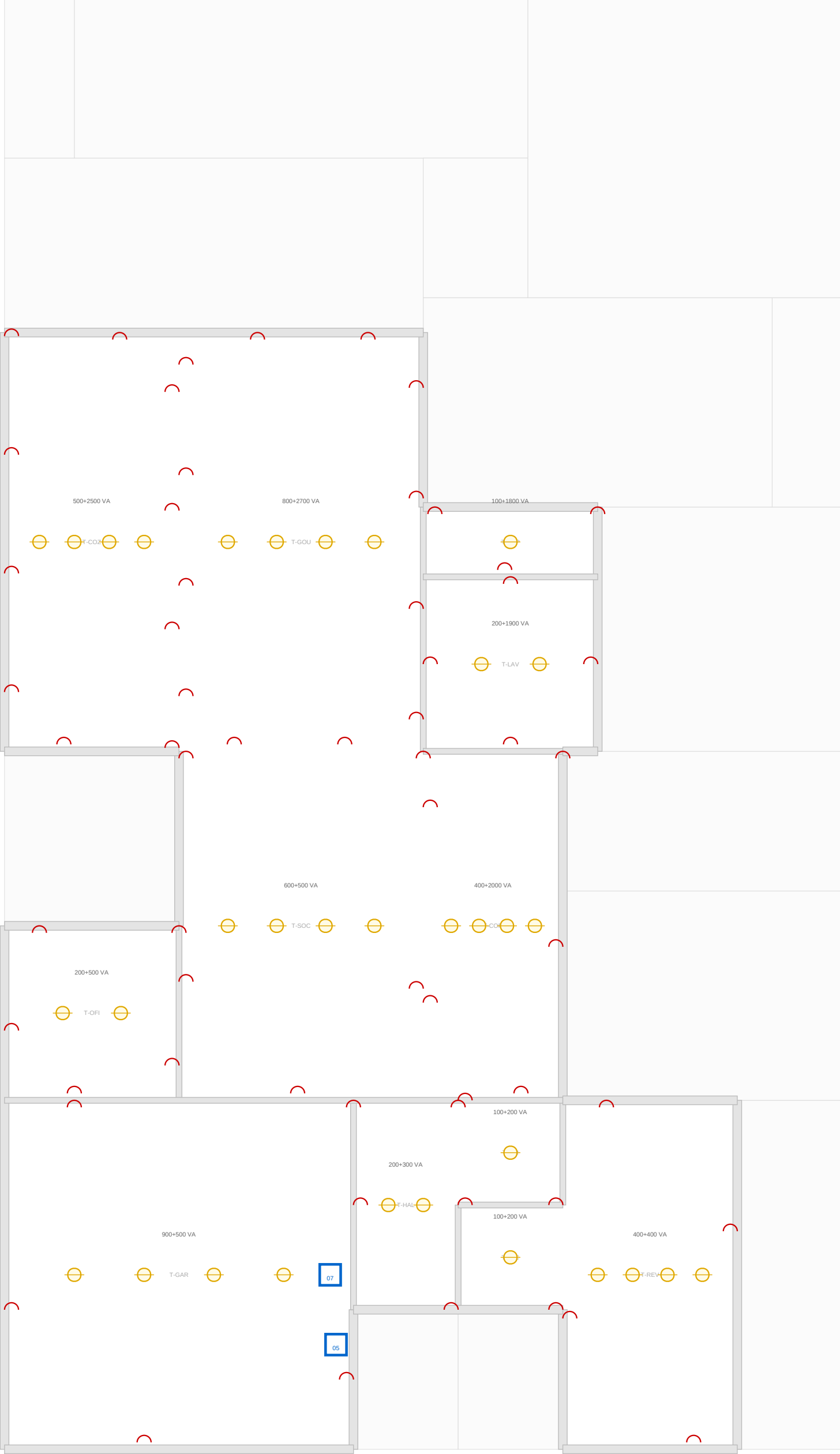
PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

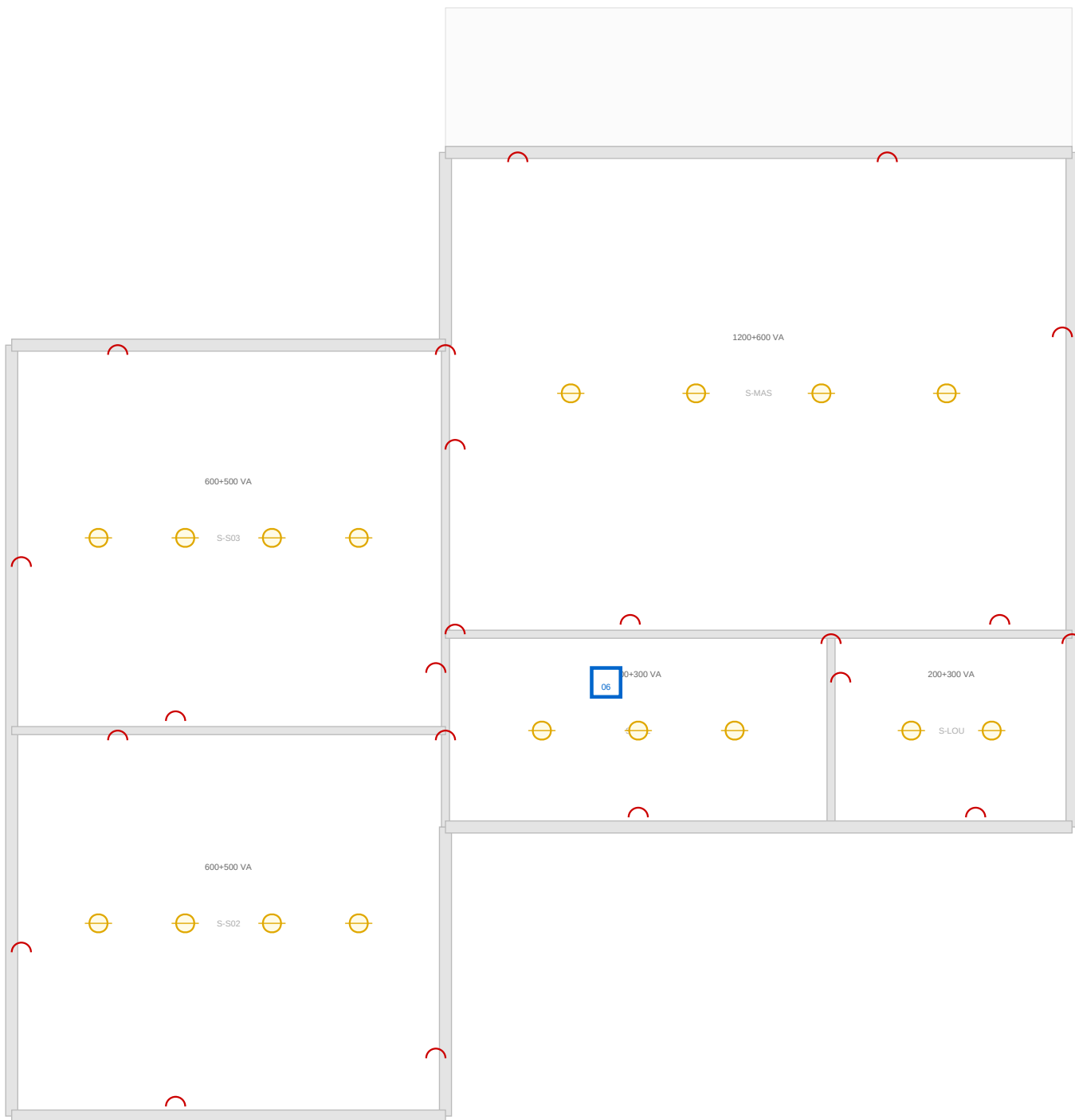
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R04	24
em R02 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CORA	
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 600/600/600	SEM ART / RNT	06-43 REV R04



BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-032 [previews] UNIDADE MESTRE - 04h	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MALHA 600/000/250	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R64 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RPT	FRANCHA 26 OK-41 REV R64
---	--	--	---



1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:75



2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:75

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	NE	DEMANDA (VA)
TUS-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUS-16	Computador de unidade interna (permanente)	7.400	220 V	resistência	1,00	7.400
TUS-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUS-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUS-4	Chuveiro elétrico banho de chuveiro	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUS-5	Suíte 10.000 BTU (carga momentânea)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300
TUS-6	Suíte 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUS-7	Suíte 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUS-8	Suíte 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUS-9	Suíte 10.000 BTU quarto master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUS-10	Suíte 10.000 BTU mini lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
TUS-11	Suíte 10.000 BTU suite master	800	220 V	climatização	1,00	800

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERÍMETRO (m)	CLASSE	CLASSE
S-MAI	SUITE MASTER	46,80	27,6	1200	5
S-02	SUITE 02	36,00	24,0	800	5
S-03	SUITE 03	36,00	24,0	800	5
S-04	SUITE 04	36,00	24,0	800	5
S-05	SUITE 05	36,00	24,0	800	5
S-06	SUITE 06	36,00	24,0	800	5
S-07	SUITE 07	36,00	24,0	800	5
S-08	SUITE 08	36,00	24,0	800	5
S-09	SUITE 09	36,00	24,0	800	5
S-10	SUITE 10	36,00	24,0	800	5
S-11	SUITE 11	36,00	24,0	800	5
S-12	SUITE 12	36,00	24,0	800	5

POR QUE fd = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
TUS-12	Linha fixa	Assunto	Assunto
TUS-13	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-14	Manutenção	Assunto	Assunto
TUS-15	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-16	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-17	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-18	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-19	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-20	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-21	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-22	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-23	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-24	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-25	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-26	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-27	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-28	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-29	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-30	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-31	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-32	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-33	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-34	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-35	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-36	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-37	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-38	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-39	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-40	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-41	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-42	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-43	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-44	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-45	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-46	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-47	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-48	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-49	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-50	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-51	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-52	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-53	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-54	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-55	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-56	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-57	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-58	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-59	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-60	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-61	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-62	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-63	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-64	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-65	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-66	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-67	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-68	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-69	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-70	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-71	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-72	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-73	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-74	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-75	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-76	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-77	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-78	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-79	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-80	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-81	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-82	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-83	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-84	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-85	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-86	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-87	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-88	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-89	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-90	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-91	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-92	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-93	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-94	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-95	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-96	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-97	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-98	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-99	Proteção	Assunto	Assunto
TUS-100	Proteção	Assunto	Assunto

(continuação)

AMB	AMBIENTE	ÁREA	PERÍMETRO (m)	CLASSE	CLASSE
S-MAI	SUITE MASTER	46,80	27,6	1200	5
S-02	SUITE 02	36,00	24,0	800	5
S-03	SUITE 03	36,00	24,0	800	5
S-04	SUITE 04	36,00	24,0	800	5
S-05	SUITE 05	36,00	24,0	800	5
S-06	SUITE 06	36,00	24,0	800	5
S-07	SUITE 07	36,00	24,0	800	5
S-08	SUITE 08	36,00	24,0	800	5
S-09	SUITE 09	36,00	24,0	800	5
S-10	SUITE 10	36,00	24,0	800	5
S-11	SUITE 11	36,00	24,0	800	5
S-12	SUITE 12	36,00	24,0	800	5

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410:2004 e 5.2.1. Instalação 70.000 VA, demanda prevista 44.004 VA.
- Demanda máxima 220/127 V, sobrecarga máxima 110 A e 120 A com carga de 50 kW.
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 — em Manuseio de e carga contínua, não intermitente. Ver particular no quadro.
- Quadro geral Quadro geral de módulos no quadro de superior no local.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUE TATIANA PI

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R64	
em R64 (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRA	27
UNIDADE MESTRE: AM	MAIUS 400/500/500	SEM ART / INT	06-43 REV 064



(continuacao)

ELEMENTO	VAZÃO (m³/s)	ONDE	OBSERVAÇÃO
Ex-03 - barrido solo a escola	60	T-CORR	DNZ03.
Ex-04 - barrido do reservatório	100	5-MMS	DNZ04.
Ex-05 - barridos	120	1-A-2	DNZ05. nota: amplitude da variação e do tempo
Ex-06 - barrido regular	120	5-MMS	DNZ06.
Ex-07 - barrido regular	40	5-MMS	DNZ07. amplitude (constante) da busca, menor, não regular de 12

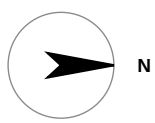
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TARUMA-30

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA Lista Consultada per-R32 (previews) UNIVERSAL MESTRE - 1989	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MALHA: 600/300/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R64 NAO LICENCIADO PARA OBRA SEM ART. 1 / RET	PROVINCIA 28 06-41 REV R64
--	--	--	--



QUADRO DE ACABAMENTOS

ANO	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAISES	FORMO	FORMO D.	RODAPE	ZONA
5	SCOBANHO	BANHO DE SUITE 02	4,32	porcelanato-refinado 900 x 900, antenpiso	ceramica-refinado 300 x 600 em 2400 mm + lateri aci	gesso-acantado liso, branco, resistent	2400	em porcelanato-refinado da me	2P+4
5	ROBANHO	BANHO DE SUITE 01	4,32	porcelanato-refinado 900 x 900, antenpiso	ceramica-refinado 300 x 600 em 2400 mm + lateri aci	gesso-acantado liso, branco, resistent	2400	em porcelanato-refinado da me	2P+4
1	REVEBANHO	BANHO DE QUARTO REVERTS	4,32	porcelanato-refinado 900 x 900, antenpiso	ceramica-refinado 300 x 600 em 2400 mm + lateri aci	gesso-acantado liso, branco, resistent	2400	em porcelanato-refinado da me	2P+4
1	CORREBANHO	LAVAND. DO CORO / ESCADA	2,55	porcelanato-refinado 900 x 900, antenpiso	ceramica-refinado 300 x 600 em 2400 mm + lateri aci	gesso-acantado liso, branco, resistent	2400	em porcelanato-refinado da me	2P+4
5	SABANHO	BANHO DE SUITE MASTER	10,80	porcelanato-refinado 900 x 900, antenpiso	ceramica-refinado 300 x 600 em 2400 mm + lateri aci	gesso-acantado liso, branco, resistent	2400	em porcelanato-refinado da me	2P+4
1	TCOR	CARACEM	26,00	ceramica-polido com embudoador de sapato	lateri-acilico-acantado, 2 demaco sobre selador	sem furo (estrutura qperante)	2000	pediluneto 100 x 15 mm, pax	2P+6
1	THAL	HELL	6,48	porcelanato-refinado 900 x 900, acantado	lateri-acilico-acantado, 2 demaco sobre selador	gesso-acantado liso, branco	2900	pediluneto 100 x 15 mm, pax	padao
1	TALE	ALCOVA DO REVERSEL	3,24	porcelanato-refinado 900 x 900, acantado	lateri-acilico-acantado, 2 demaco sobre selador	gesso-acantado liso, branco	2900	pediluneto 100 x 15 mm, pax	padao
1	TCOR	CEROLACAO	3,24	porcelanato-refinado 900 x 900, acantado	lateri-acilico-acantado, 2 demaco sobre selador	gesso-acantado liso, branco	2900	pediluneto 100 x 15 mm, pax	padao
1	RYBY	QUARTO REVERSEL	18,00	porcelanato-refinado 900 x 900, acantado	lateri-acilico-acantado, 2 demaco sobre selador	gesso-acantado liso, branco	2900	pediluneto 100 x 15 mm, pax	padao
1	TCPI	OFICINA	9,00	ceramica-polido com embudoador de sapato	lateri-acilico-acantado, 2 demaco sobre selador	gesso de empedio EP-1, sem furo sapo	2900	pediluneto 100 x 15 mm, pax	2P+6
1	180C	ESTAR JANTAR	29,10	porcelanato-refinado 900 x 900, acantado	lateri-acilico-acantado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + contrito + rigidez	2900	pediluneto 100 x 15 mm, pax	2P+1
1	TCOR	CORRE / ESCADA	14,40	porcelanato-refinado 900 x 900, acantado	lateri-acilico-acantado, 2 demaco sobre selador	gesso-acantado liso, branco	2900	pediluneto 100 x 15 mm, pax	2P+1
1	TCOZ	COZINA	21,60	porcelanato-refinado 900 x 900, antenpiso	lateri-acilico-prematon com bacido, 2 demaco	gesso liso brando	2900	em porcelanato-refinado da me	2P+1
1	TCOU	COURMET	30,24	porcelanato-refinado 900 x 900, antenpiso	lateri-acilico-prematon com bacido, 2 demaco	furo abocroto (de instal qperante ou	2900	em porcelanato-refinado da me	2P+1
1	TLAV	LAVANDERIA	9,00	porcelanato-refinado 900 x 900, antenpiso	ceramica-refinado 300 x 600 em 2400 mm + lateri aci	gesso-acantado liso, branco	2900	em porcelanato-refinado da me	2P+6
1	TCOP	DEPOSITO OML	3,90	porcelanato-refinado 900 x 900, antenpiso	ceramica-refinado 300 x 600 em 2400 mm + lateri aci	gesso de empedio EP-1, sem furo sapo	2900	em porcelanato-refinado da me	2P+5
5	S002	SUITE 02	25,02	porcelanato-refinado 900 x 900, acantado	lateri-acilico-acantado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o furo	2900	pediluneto 100 x 15 mm, pax	2P+3
5	S003	SUITE 03	25,02	porcelanato-refinado 900 x 900, acantado	lateri-acilico-acantado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o furo	2900	pediluneto 100 x 15 mm, pax	2P+3
5	04AL	HALL E REOUPARIA	11,52	porcelanato-refinado 900 x 900, acantado	lateri-acilico-acantado, 2 demaco sobre selador	gesso-acantado liso, branco	2900	pediluneto 100 x 15 mm, pax	padao
5	SL00	MIN LOUNGE / TV	7,20	porcelanato-refinado 900 x 900, acantado	lateri-acilico-acantado, 2 demaco sobre selador	gesso-acantado liso, branco	2900	pediluneto 100 x 15 mm, pax	2P+2
5	SMA5	SUITE MASTER	46,80	porcelanato-refinado 900 x 900, acantado	lateri-acilico-acantado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o furo	2900	pediluneto 100 x 15 mm, pax	2P+7

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Flas cerâmico	ZONAL_FORNADINA + CATEGORIA	porcelanato retificado 900 x 900, antideslizante R12 em revestido e R11 em serviço
Flas cerâmico	zona de pavimentação acústica	granito e cultura, abrasivo, antiderrapante e carga de roda
Revestimento de parede	álumina_marcadíssima	álumina múltiplo do ponto, para o fundo de tipo não inteiro
Forno	FORNOS (desempenho acústico)	forno altamente de onde o revestimento é — 30,24 m no gourmet
Forno retificado	FORNOS_R1 + 2400 mm no forno	unido lugar onde chove, encostas e fundamente embutido cabem sem abalo
Hidrajet	condições de unidade do ambiente	em LSP e hidrajet do gesso não poderia ser usado, em revestido, porcelanato
Pintura	PRATUM para exposição	acrílico com brilho em uma única, elasticidade na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

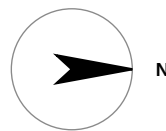
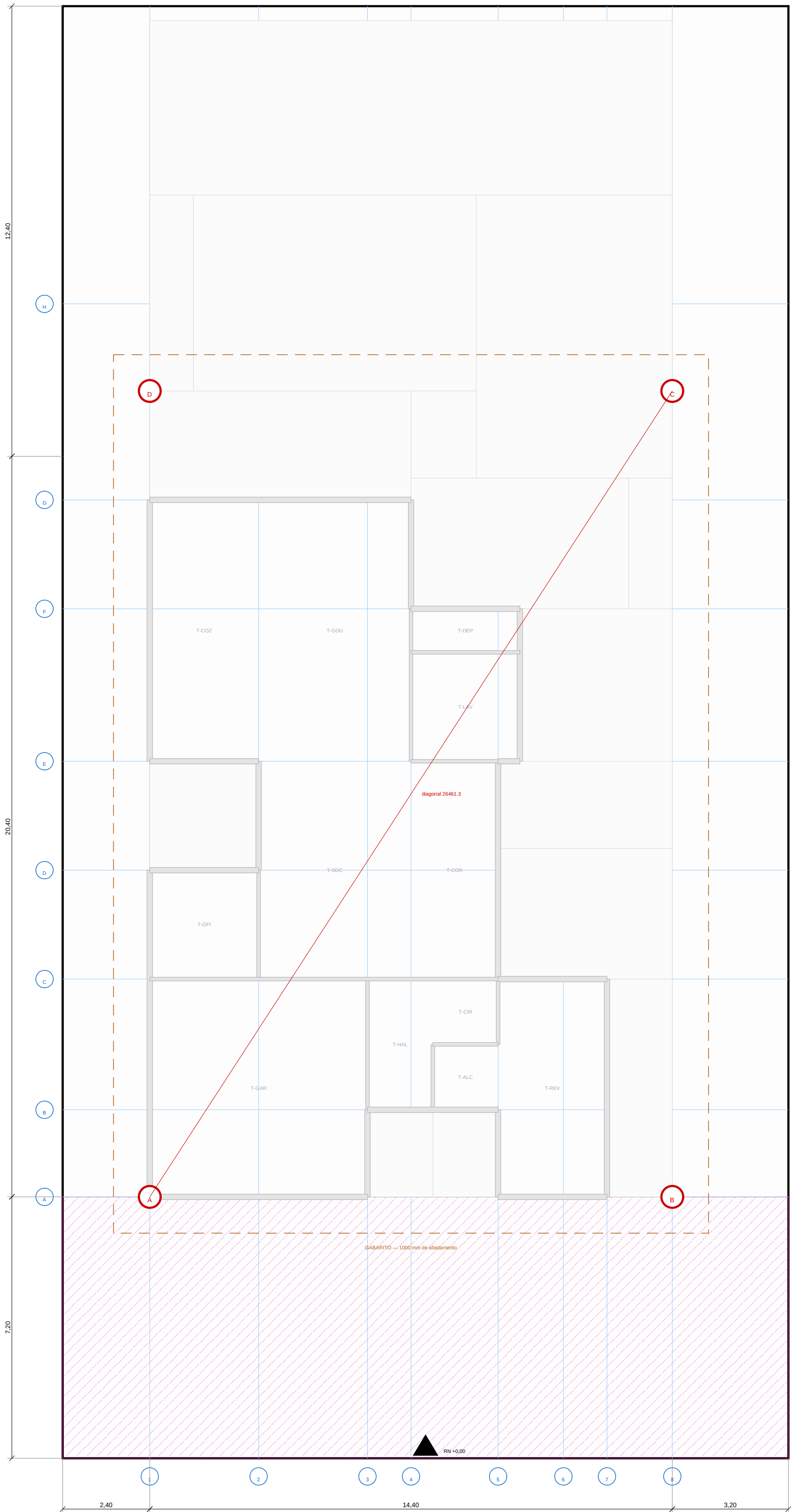
ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Peçua interna	lata acrílica pintada, 2 demãos sobre esmalte
Peçua de arco unida	lata acrílica premium com laca, 3 demãos
Peçua externa	acrílico elastomérico sobre base química
Peçua de fundo	lata PVA-laca branco
Reborda-junta	poliuretano 100 x 10 mm, junteira
Reborda de arco moldado	em polipropileno decorado de frente para 80 psi
Soleno interna	sem soleno – pois continua na mesma cor
Soleno de arco moldado	gratuito cerca 120 mm, despolvo de 15 min
Soleno externa	gratuito cerca 120 mm com pregadores
Peça de piso	porcelanato retificado 900 x 900
Peça de parede	cerâmica retificado 900 x 900
Junto de assentamento	2 mm, resina epóxi em área moldada e acrílica nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO das decisões anteriores: zonas de paginação, forros acústicos, alturas de revestimento e categoria de uso.

- Rodapé 200 mm; em área molhada, recortado da própria peça do piso.
- Forno de banho rebuxado a 2400 mm; e por ali que passam dentro do...

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2023 TERCERA DI			
PROJETO ARQUITETONICO			
ACABAMENTOS POR AMBIENTE			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENESSAO	FRANCOIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR 054	30
10x152 (vertical)	FORMATO A3	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 004	MAI/24 000/000.000	SEM AMT 00/1	04-12-1964



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-SIA	DISSA-NORTE	TESTADA	ESBDO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PARSO	CRTERIO DE ACBTE
1	Conferir as dimensões com o material de base	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntas 75 x 75 e tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X, Y e Z a 10 mm no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cortar o lado direito dos QUADs de base	verificar em todos os lados da base
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o espaçamento por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	PARSO (mm)
X (L x R)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12200 - 12800 - 15800 - 16800
Y (A x H)	7200 - 9600 - 13200 - 14200 - 15000 - 28400 - 29400 - 32800
Matéria	principal 800 mm - secundária 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno baseado a casa de 10 mm.
- Cada canto é o canto dos QUADs de base, nunca em cantos acumulados — erro de cada lado, erro de referência independente nos.
- Conferência obrigatória para diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o núcleo.
- Ata no ato de locação, assinada por todos os envolvidos (TC-OB, caso 0,00) e pelo acurado do terreno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METRO (m)

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA: 600/600/300

DISSAIO

ESTUDO PRELIMINAR R64

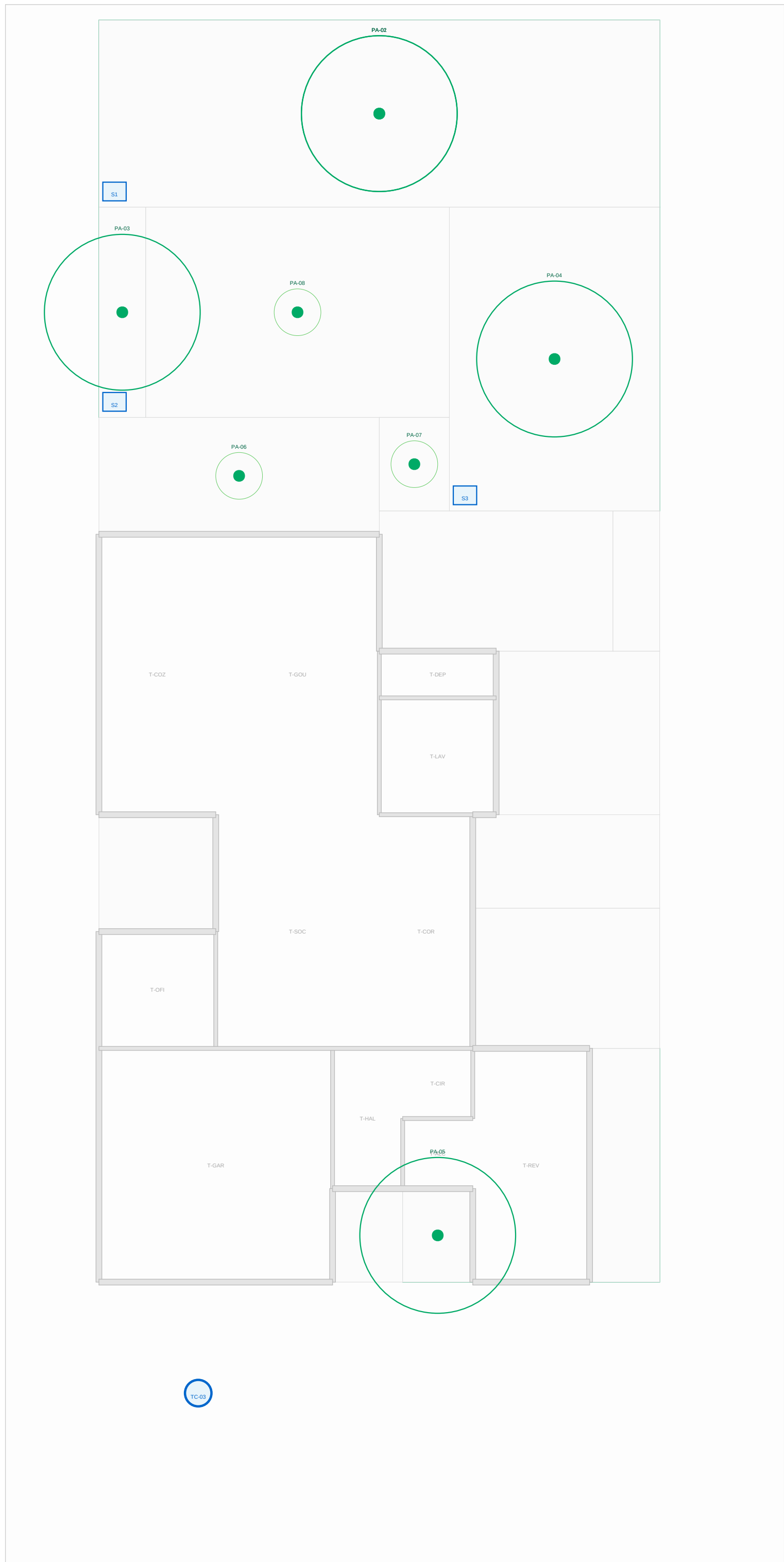
NOVO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

31

06-43 REV 004



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTE	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-amarelo (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e focos de visao	perdeite: nao agressiva	3000	4900
PA-02	T-010	Jabuticabeira (Pimenta caudiflora)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixa no proprio tronco	nao agressiva, crescimento lento	3000	4900
PA-03	T-010	Vassou com Bananeira e Zantedeschia	0,8 x 1,2 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura coati	em vaso	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Guajuvira densa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	floculidade, proxima ao tronco	1000	5400
PA-05	T-010	Vassou com Forno e Agave	0,6 x 1,0 m	6	jardim de inverno fresco, vista do banheiro	em vaso	300	1800
PA-06	T-010	Mano amarela em vasos elevados	0,4 x 0,8 m	6	aberto, mangueira e copos brancos no vaso, o 0,50 por	em vaso	300	3000
PA-07	T-010	Senteiada (Cari e vassou)	---	3	acabamento permeavel com a varanda, onde vai chegar chuva	em vaso	0	5400
PA-08	T-010	Piso de madeira (Cari)	1000x1000	0	permeabilidade e abito alto no entorno do deck, no lago	---	0	5400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	RELAO
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setevar permite regar sembras e sol em tempo diferentes
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espalhada com vaz funtes, rega dura com vaz seco
Densidade media	68,8 L/ha	antes em estimativa de 200 L/ha, agora e correspondencia aos setores
Fuente	rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabecal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega superior: mangueira inferior, sem regas fechadas e sem furo	gotejamento permite regar para mangueira e mangueira e fechada
Area de jardim	107,18 m²	0,50 L/h/2 por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do solo	10 hectares correspondendo 800.000 m² de 800 m²
Area impermeabilizada	200.40 m² (24,17 % do total)
Lei 1.280/2007 (Pro-Agua)	estaga acima de 500 m — no chaga (Vaga de 170.00 m²)
C do terreno natural / construido	0,20 (0,5409)
Vazao para a rua antes / depois	8,00 (21,90 L/s (2,746)
Vazao de retorno	6,38 m³ e velocidade de 13,96 L/s durante 10 min
Critério de descarga	200 m/s, calculado na rede de pro-ocupacao, anexo em 05 mm
Por que reuso na rede reuso	46,3671400 por decimas do gotejamento em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a ultima camada do projeto terreno: a ancora sombrea ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reatador.
 - * Em linha de 1.800 mm nao cabe antes, a copa invade o jardim e a rede encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e solo.
 - * Irrigacao: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/ha em media.
 - * Fonte: rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabecal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 01/2024 (RS)

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por R22 (previsao) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/000000	ENTRADA ESTUDIO PRELIMINAR R24 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 32 06-43 REV R24
--	---	---	--------------------------------

PR	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e instalación	estado (PR0)
02	Planta baixa – tercio	estado (PR0)
03	Planta baixa – superior	estado (PR0)
04	Planta de layout – tercio	estado (PR0)
05	Planta de cobertura	estado (PR0)
06	Cortes AA e BB	estado (PR0)
07	Fachadas	estado (PR0)
08	Croqui isométrico	estado (PR0)
09	Quadro genérico e pendencias	estado (PR0)
10	Detalhes construtivos	estado (PR0)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (PR0)
12	Mapa de fendas de ventilação	estado (PR0)
13	Especificação por exigência	estado (PR0)
14	Auditoria do modelo	estado (PR0)
15	Elementos internos	estado (PR0)
16	Planta de forro e iluminação	estado (PR0)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PR0)
18	Programa de painéis LDF	estado (PR0)
19	Estudo de instalação	estado (PR0)
20	Interface LDF x perfil laminado	Etapa 2 (PR1)
21	Plano de furação e pendimentos	Etapa 2 (PR1)

PR	FRANÇA	ETAPA
22	Ampliação malhada – terra	Etapa 2 (P12)
23	Ampliação malhada – superior	Etapa 2 (P12)
24	Pagamento de juro	Etapa 2 (P12)
25	Estrada executiva	Etapa 2 (P12)
26	Instalações hidroviárias	Etapa 3 (P14)
27	Eletricidade, telecomunicações e dados	Etapa 3 (P14)
28	Climatização – terra e água	Etapa 3 (P14)
29	Oreagem pluvial e de juro	Etapa 3 (P14)
30	Acabamento por arizante	Etapa 4 (P15)
31	Utilização do solo e gestão	Etapa 4 (P15)
32	Perímetro e irregularidade	Etapa 4 (P15)
33	Estações, indústrias, recursos e parâmetros	Etapa 4 (P15)
34	Planta, rock e fachada (P16)	P16
35	Eixo social e contra de rede (P17)	P17
36	Cabine (torre) do peço (P18)	P18
37	Sentença STT e fundação (P19)	P19
38	Reestruturação pluvial e superficial do rio (P20)	P20
39	Desempenho acústico entre ambientes (P21)	P21
40	Cargas, equilíbrio de terra e mercado (P22)	P22
41	Energia, hidroviária, SPDA e rede solar (P23)	P23

REV	CONTEÚDO
R00	Módulo paramento inicial: 23 pranchas de estudo
R01	Etapa 1 – sessões técnicas: preparação e cobertura completa
R02	Fila inicial orientada por zona, com fronteira aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, audição em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazio global reabilitado
R05	Etapa 4 – acabamentos, técnicas, paisagismo e enlaxado
R06	YARE, MASTER (o protagonista: master de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,52 m ² , casa de madeira na lateral técnica, paisagismo: sem pátio e regado de luz na fachada)
R07	Eixo social: cozinha italiana e fundo, cordão de vidro de 7,300 m ² , vazio gourmet de 2.000 m ² em bancalado e piscina no eixo
R08	Despesa total no ponto de serviço, com o ponto de fuga abando dentro do eixo, sala para o fundo, de frente para o jardim
PENDÊNCIAS	Programa de 63 auditorios, segundo bloco de verificação e site de apoio completo, entre eles a planilha de master e a planilha das aulas

#	PREVENÇA	REFERENCIA	IMPACTO
1	Condição (Alcali de Sulfato [C ₄ W ₄], taxa de injeção, [g/L])	Lei 3.358/2014	Condição taxa de injeção
2	Sentidos do solo e cálculo diferencial de radior	NBR 6122 e NBR 6484	RESOLUÇÃO ANEEL SP-01, SP-02 e SP-03 entregues pelo proponente. O solo representa por INFORMACÃO e não por capacidade – No dia 6 de novembro
3	Cálculo estrutural de fundações LSP – laminado, com ART	NBR 1890 / 15/02	Estimativa e fabricação, visto a questão de custo. O pré-produtor/entregador por ficha não satisfaz verificação de fundações lamiadas
4	Verificação ambiental do novo plano	ETX/TA em RSE – recurso às especificações do documento do proponente. Sem dúvida não poderá não há que ficar, e assim a parte que é parte permanente de controle	
5	Exigência municipal de intimação para não	Lei municipal / 10/2007 (Pro-Agua), Matão	RESOLUÇÃO em RSE – galhos e 500 m ² de área impermeabilizada e em 200 m ² rd – não atingiu, com 17.048 m ² de área. Intimação assinada municipal
6	Regulamento específico de condutivos	---	Fachada, mural, recurso e espaço regular
7	Planos de energia elétrica de	NOEE-02 (BT, eficiência individual)	RESOLUÇÃO em RSE – intimação 220117-V, anexa com recurso. A confirmação através telefônica não em vez de ficha – 2 desastrosos/anos entre ficha, que materializa
8	Nóvelo (cálculo) dos pontos LSP		A população atual de estudo, não de corte
9	Organização gerencial RSE / Lixo Controlado	Intimando	Documentação em ANEXO/RESCOLUÇÃO -rd
10	Classificação de Risco Social	decisão do proponente	Realizada por parte com fronteira administrativa (RSE)
11	Diâmetro de água fria de canal de chuvas	NBR 1626	RESOLUÇÃO em RSE – CNDQ da PD-9 e acompanhamento da pessoa, não canal de água fria. O canal vai do cálculo por peso – CNDQ por pavimento, DNDQ
12	Projetos hidrográficos por ambiente	NBR 6000-895-1	RESOLUÇÃO em RSE – regulamentação específica a respeito de limites ambientais (limites) antes de sair, índice do corte, CUI, MPA, e para a
13	Dados de solo de energia, não, no traço	NBR 5412-7 (2) – Atlas Brasileiro de Energia Solar (ABR) – ANEEL/ANEP	Atenção: projeto não é não-determinado com base numérica ali está (então) [m] – densidade de descarga [kg/m ² – não, instalação 4,6 (valor) 2,2
14	Rota de conformidade técnica da parede externa	NBR 13203-3 (pavos da RSE) NBR 15075-4 (descontorno)	A parede [m] tem 0 a 0,002 m/m ² K, sem valores técnicos que 0 a 0,001 da área (então) não reflete (da RSE – e por não tem sido atingido) (LSP)
15	Custos com materiais – 100 % (até preço max 10)	Lei 14.123 art. 22 (governos de 3 prorrogação)	O prazo de conclusão e tempo pronto para não – enquanto não voltar, o custo e o critério de gradiente para melhor qualidade, nunca basta de contexto

ENFERMIDADE	ACORDOS	ERRO	ATENÇÃO	NOTA
acidentes	0	0	0	0
colúmbia	0	0	0	0
malas	0	0	0	0
concordância	0	0	0	0
votos	0	0	0	0
alunos_pes_ouvidos	0	0	0	0
formação	0	0	0	0
avaliabilidade	1	0	1	0
modos	2	0	0	0
estudo	0	0	1	0
relatório	0	0	0	0
espacos_fortos	0	0	0	0
buscas	0	0	0	0
novas	2	0	2	0
substituição	0	0	0	0
colinas_ponta	0	0	0	0
pavos_mobiliza	1	0	1	0
securas	3	0	3	0
proteção_suspens	0	0	0	0
bronzes_almatras	2	0	2	0
estrelas	0	0	0	2
perfeccionis	0	0	0	0
propaganda	0	0	0	0
akshas_fem	1	0	0	0
chicane	0	0	0	0
olimpico	0	0	0	0
etnologia	1	0	1	0
atrasos	0	0	0	0
integridade_inventaria	0	0	0	0
tolerância	0	0	0	0
problema	0	0	0	0
surge	1	0	0	0
colinas_votos	1	0	0	1

ATENCIONADO	DESENVOLVIMENTO
C em modelo, mas um conjunto de desenhos	as 20 pranchas nos termos de uma única folha; modelo e desenhos não sobre as pranchas, e a assinatura não sobre a folha, mas sobre o trace
E assinado por construtor	188 condições verificáveis, o que não está no modelo e assinado nas atitudes, e é finalmente assim que os 6 desenhos documentados aparecem
Inspeção por demanda, mas por catálogo	7.85 m de parede circular premium na casa interior, e de 29 anos com vários acidentes, forma claramente um no groutier
NÃO a prancha legal	nos subúrbios ACTINET, cálculo estrutural, homologação sem aprovação municipal
NÃO Bases técnicas	a pranchas de painéis e do estudo; falta reatando certificado do fabricante
Impressões sobre madeira (4)	por elementos urbanísticos do SUDZ, técnicas administrativas do solo e interpretação planimétrica em projeto seguem como topografia

Revisão R64 — Inálidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
Auditoria: 32 verificados e 180 condicoes; 0 erro(s), 11 atencao(es), 21 nota(s).
NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ART/PERT.
Reproduzível integralmente por "pytford build.py" a partir do modelo.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TATUMA 9

[illegible]

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENVIADO	PRONCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R64	33
proj022 (previável)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA 600/300/300	SEM ART / RBT	DE 42 REV R64



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, placa 5,50 x 1,20, abastecido modular, mesma área útil
Área volume	17,02 m2 / 17,13 m3	volume interno da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permeabilidade de drenagem
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 900 mm max 6 lâminas	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável: para menos reduzindo o tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entupimento	dois pontos de fundo abastecidos 900 mm no comprimento
Relevo / abastecimento / drenagem	4,1 x 1,1	relevo oposto ao abastecimento, para varrer a superfície
Armazenamento	3,180 m3 de 18 m, 2700 m3 de 18 m	no centro, água azul com luz não iluminada
Aquecimento	nao instalado, apenas o espaço de isolamento	tipos de dois regimes: frio, para depois do calor e frio
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 10 no YAMAL)	sal em excesso convencional em 1000 a 10000, de acordo com o projeto

DECK — PISO POR ZONA, NAO POR MATERIAL UNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	permeabilidade externa de 100	o nível de água desce no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC, condutividade térmica	área de permeabilidade com moderação e drenagem
piso e deck descolados	permeabilidade externa de 100	no plano ou o comprimento: superfície lisa, leve e sem movimento térmico — a mesma placa da lâmina da piscina
passado e acrílico	placa impermeável externa de 100	compreensão e permeabilidade externa do deck
permeabilidade do pavimento superior	permeabilidade externa de 100	mesma exigência de piso externo e drenagem da lâmina da piscina, sem acrometria térmica
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC resiste a 60 C sob sol de máxima radiação (1,20), permeabilidade térmica em -45 C (abaixo 0,80) e de 40 m de permeabilidade em 60 C

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFEITO
Mural de vidro de grande formato	placa com vidro com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	perfil de cor, bruto e quente	—
Moldura	lâmina de vidro de entrada e saída do projeto	—
P1 C1 — iluminação do ponto de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, instalado no teto	luz e brilho da moldura do ponto e marca a profundidade do ponto
P1 C2 — luz e brilho do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luz horizontal contínua e de 40 m de comprimento: luz e brilho
P1 C3 — luz e brilho no ponto de entrada	perfil de luz 1 m, 2,700 K, 8 W/m, 25 g/m	profundidade e luz horizontal: luz e brilho do ponto

O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o ponto: ganhamos em um pavimento, ponto recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimento interno claro de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portas e brises expostos em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — o projeto também considerou o risco de condensação, no lugar de lâmina vegetal
Ponto de luz externo alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,10 x 1,20 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz externo sob cada placa	ACRESCENTADO: novo rasgo (P1 C1 e P1 C2) e o que considero a horizontalidade a não
Plano de grande ponto no ponto	compartilhamos com o projeto, luz e brilho do ponto
Ponto de luz externo e iluminação	concordo com a decisão tomada por desenvolvimento técnico: abastecido pelo ponto externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 11,70 m = 17,02 m2 de lâmina, 17,13 m3 de YAMAL, lisa 5,50 x 1,20, abastecido modular sobre a manta de 200 mm.

2 Faixa seca permeável externa 900 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,45 m3/h para renovar o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz interno.

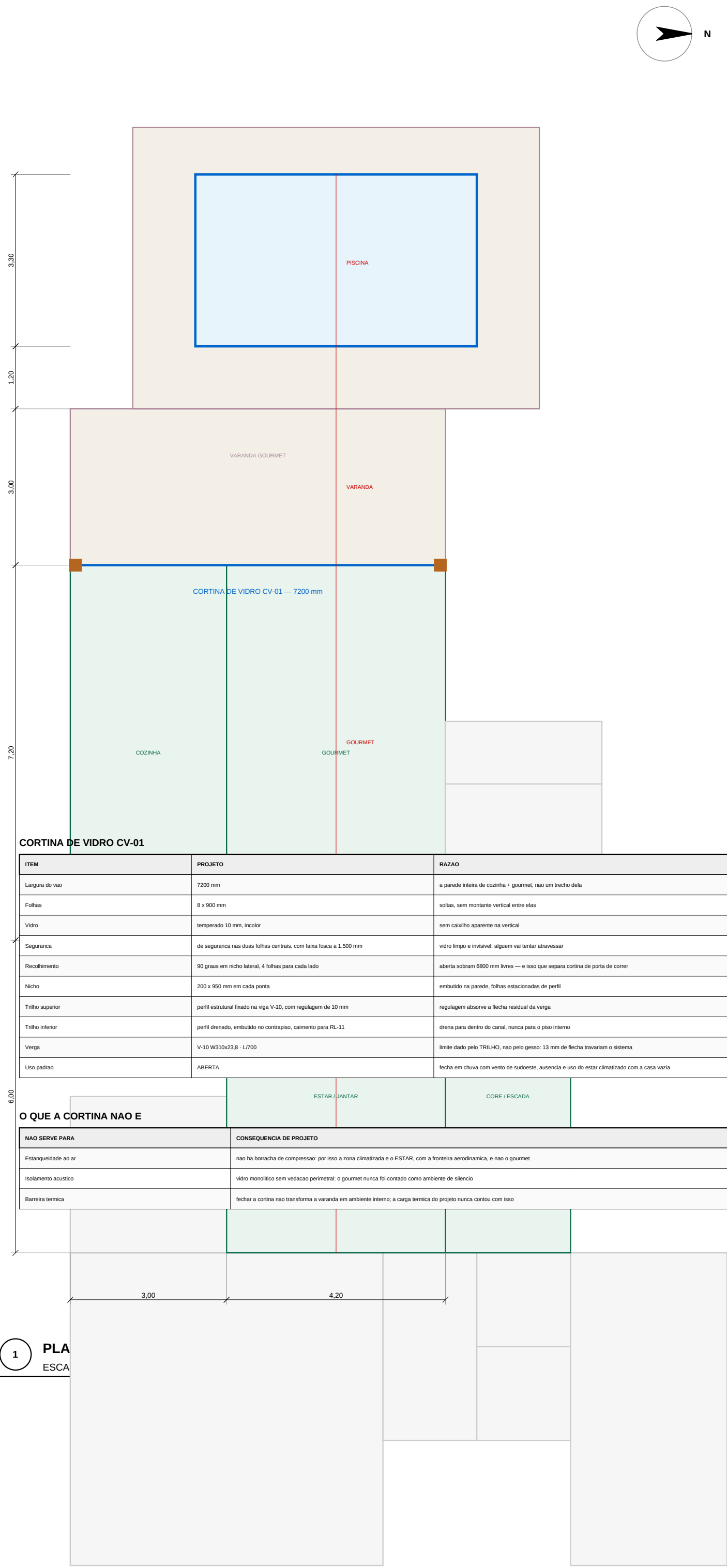
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUZA TATIANA-PS

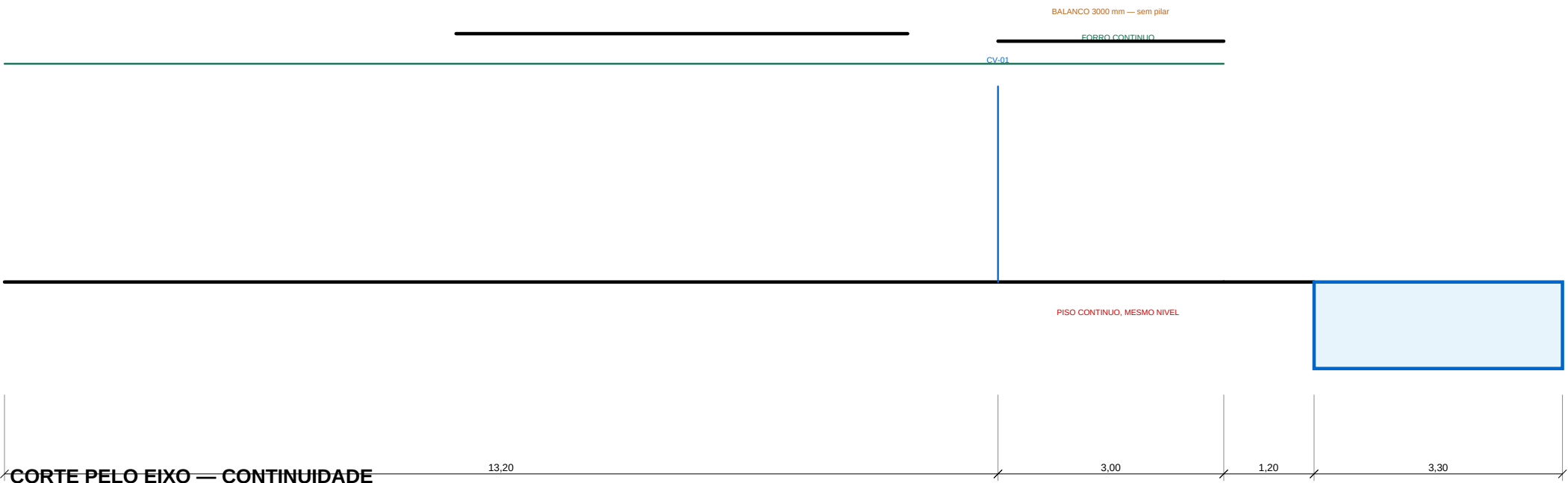
PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R04	34
PMO (2023) (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIAÇÃO	
UNIDADE: METRO: MM	MILHA: 600/500/200	SEM ART / RNT	06-43 REV R04



2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75



AS TRÊS MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância do piso ao teto	2,70 m	Distância do piso ao teto
Profundidade da cortina	3,00 m	Profundidade da cortina
Altura da cortina	2,70 m	Altura da cortina
Distância da cortina ao ambiente interno	0,30 m	Distância da cortina ao ambiente interno
Distância da cortina ao ambiente externo	0,30 m	Distância da cortina ao ambiente externo
Profundidade da varanda	3,00 m	Profundidade da varanda
Piso no piso	0 m de desnível	Piso no piso

O EIXO, EM NÚMEROS

MEÇA	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Meça da sala	1200 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	1800 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	2400 mm	13,20 m
Borda da varanda coberta	2900 mm	16,20 m
Borda da piscina	3000 mm	17,40 m
Fim da piscina	3300 mm	20,70 m

- NOTAS
- Cortina e gourmet são 1200 mm de altura, com 1200 mm de largura.
 - Além disso, a cortina possui 1200 mm de largura, com 1200 mm de altura.
 - Varanda de 3000 mm em largura, com 1200 mm de altura.
 - Distância de 20,7 m do eixo ao fim da piscina, com 0 m de desnível.

PROJETO PORTO REAL

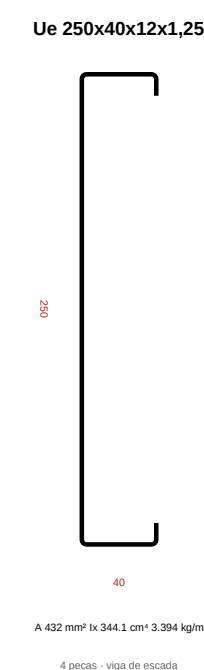
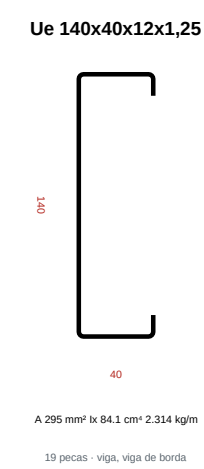
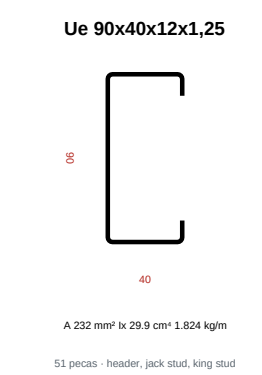
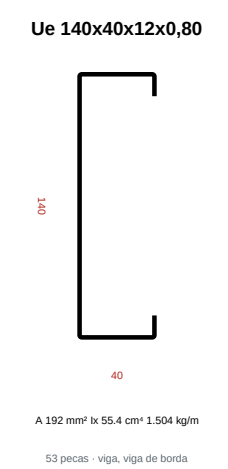
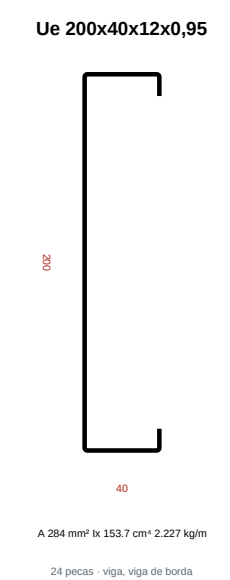
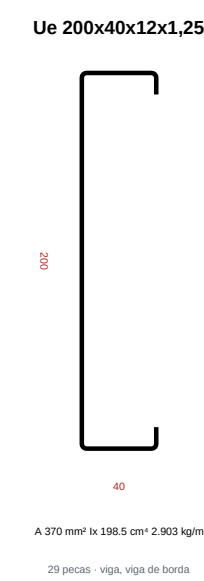
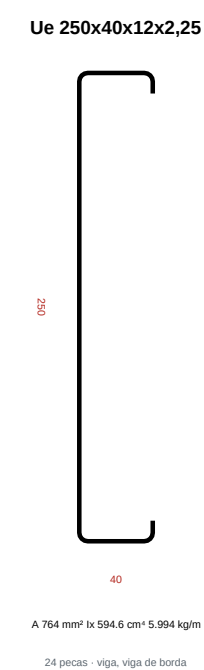
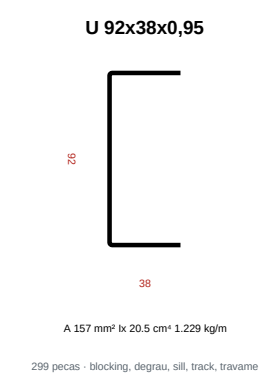
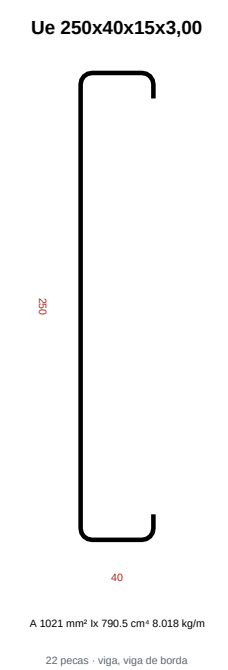
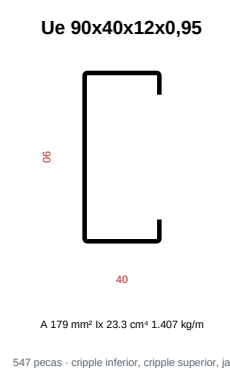
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - PROJETO PRELIMINAR

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROJETO
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R64	
Projeto (preliminar)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
Unidade: metros		SEM ART / RNT	
			35

1 **SECOES DOS PERFIS EM USO**
ESCALA 1:4



PARAFUSOS — TIPO, DIÂMETRO E QUANTIDADE						CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA					
COMPO	Ø ROSCA	Ø CAMISA	COMP.	PONTA	Rx/Ry	QUANTIDADE	MATERIAL	ESP.	FORMATO	NORMA	ÁREA
AB 1,5x35 paraf. braca	4,5 mm	9,5 mm	19 mm	braca	8,5 Rv	5.342	Chapas de galvao	1,23 mm	1250x2000	NBR 14773	972,1 m²
AB 1,5x35 paraf. braca	5,5 mm	11 mm	25 mm	braca	9,1 Rv	728	La de madeira	30 mm	1250x2000	NBR 11722	426,4 m²
							Placa cimentica	40 mm	1250x2400	NBR 13498	276,1 m²
							EPS	20 mm	600x1250	NBR 11752	276,1 m²
							La de vidro	46 mm	1250x2500	NBR 11722	83,8 m²
							Chapas de gesso RC	12,5 mm	1250x2400	NBR 14716	38,2 m²
							La de vidro	50 mm	1250x2500	NBR 11722	185,4 m²
							Papel contrabito P40	75 mm	1000x1000	NBR 14373	184,3 m²
							CBS estrutural	38 mm	1220x2440	NBR 14803 / EN 300	117,4 m²

TUBOS — DIÂMETRO EXTERNO E NORMA					
DN	EXTENSÃO	SERIE DA	NORMA	COMP	CONDIÇÕES
DN25	25 mm	água-frio	NBR 5640	337,4 m	25%
DN40	40 mm	esgoto	NBR 5685	62,2 m	25
DN50	50 mm	esgoto	NBR 5685	60,5 m	25
DN75	75 mm	água quente	NBR 5640	38,8 m	25
DN100	100 mm	esgoto	NBR 5685	38,3 m	13
DN150	150 mm	esgoto	NBR 5685	36,1 m	12
DN200	200 mm	água-frio	NBR 5640	6,2 m	3

NOTAS

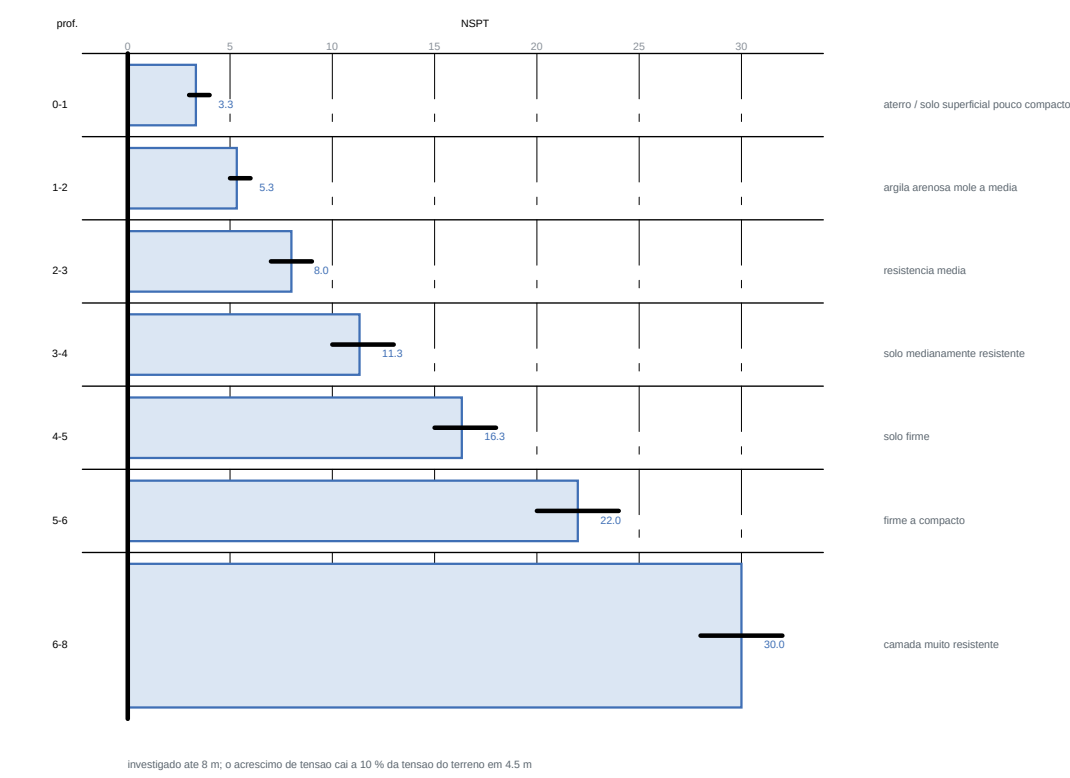
- 25 peças desenhadas a partir das PROPOSTAS diretrizes: a mesma poligonal de linha média que o solver da NBR 14782 integra.
- Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação je e a dimensão: Use04x22x20,95, diâmetro 90, aba 40, bafio 32, cor 0,95.
- Desenho de PROJETO, não de fabricação: sem tolerância de dobra, sem uso de ferramenta real, sem detalhe de cabeça de fabricante.
- A quantidade de cada peça vem do modelo, e é a mesma que alimenta o plano de corte e o ocaramento.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAULIS - AM SOCS TANARUA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO			
SISE GEOMETRICA	CISCALA	EMISSAO	PROJCHA
Lista Consolidada	1:2	ESTUDIO PRELIMINAR R64	36
pro-R22 (provisão)	FORMATO A1	NÃO LIDEARAO PARA OBRA	
USO:DE MESTRE: 044	SALHA: 005000306	SEM AMT / IMPR	
			04-42 REVCH R64

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de contato (qm)	12.80 MPa	145.6 kPa (N60)	base 9.33 acima 3
Correlações calculadas	N60 (100.0 / Tensão 95 107.2) / Índice 75 120.0	adote-se a MENOR	conservador por construído
Resistência total	2.31 mm	25 mm	ok
Distância angular	0.000001	0.000001 (0.000)	ok
Profundidade investigada	6 m	0.0000 em 4.5 m	suficiente
Nível d'água	não controlado	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	MM
Q cobertura	130.0
Q piso do superior	140.0
Q paredes	200.0
Q radier	940.0
Q terra e substituição	414.0
Q piso do superior	170.0
Q piso do terreno	270.0
Q cobertura	66.4
TOTAL de serviços (Q1 + Q2)	2386.4
Área do radier	186.4 m2
Pressão média	12.80 MPa

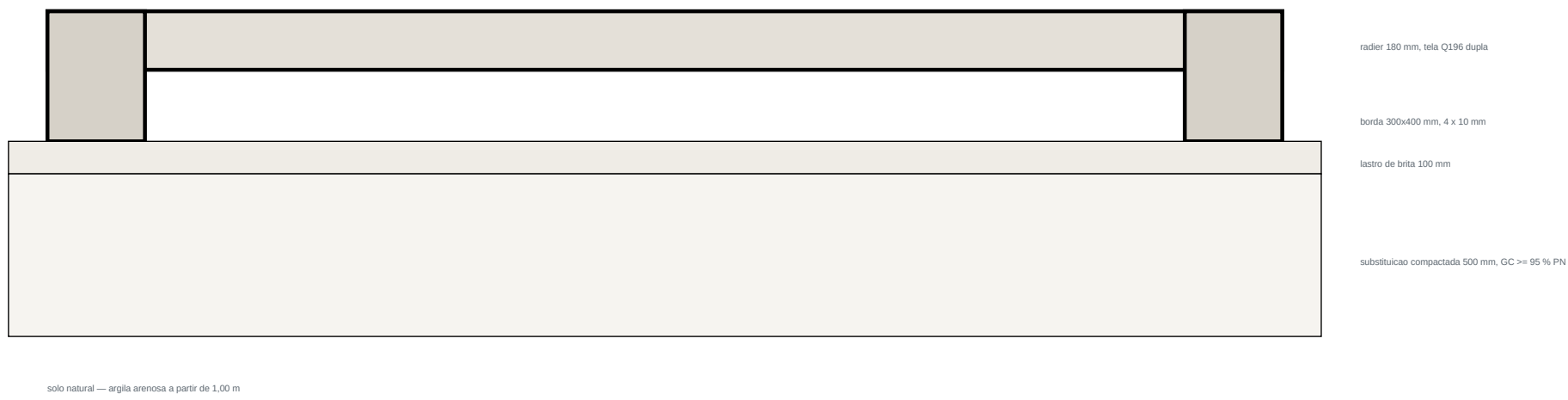
TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (graxagem + betoneira)	238.2 m2
Profundidade de flocos	600 mm
Corte	130.0 m3
Beta final (graxagem + 20 %)	160.0 m3
Substituição compactada	130.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Estratos de densidade in situ	4
Armatura total do radier	1550.2 kg (60.5 kg/m2)
Concreto (digo + betão)	37.74 m3 + 33.54 + 4.20

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



- NOTAS
- 1

Tres sondagens e percussões entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, NSPT, mesmo a metro até 6 m.
- 2

A tensão admissível tal de TRES correlações e adote-se a MENOR, nenhuma delas maior do que 12.80 MPa, e usar correlações fora do universo que a geotécnica se encontra pelo lado conservador.
- 3

O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, abaixo pouco compacto e base em manchas, e manchas sob radier até 18.00 MPa.
- 4

Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 0).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR R64	
Rev. R12 (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO, MM	MAIUS: 60/90/120	SEM ART / RNT	37
			06-43 REV184

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	205,48 m ²	C 0,95
	ruas, paths e faixa verde da praça	45,95 m ²	C 0,95
	espelho d'água	17,62 m ²	C 1,00
	parque do modelo	137,18 m ²	C 0,90
	acesso de veículos	38,98 m ²	C 0,50
	passarela de pedestres	6,54 m ²	C 0,50
	ruaça frontal apartada	58,15 m ²	C 0,20
	faixa técnica lateral direita	120,00 m ²	C 0,50
	ruaça lateral esquerda	96,68 m ²	C 0,20
	ruaça de fundo	5,76 m ²	C 0,20
SOMA — sem de dar o tan		660,89 m ²	C 0,55

2

RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	100 mm/h	a MÉDIA que dimensiona cacha e duração
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0,5489	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes (mm)	6,00 (21,34 L/s)	metodo nacional, a área multiplicada por 2,74
Excedente a rede	13,96 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocorre
Tempo de concentração	10 min	uso projeto
VOLUME	6,38 m ³	excedente acumulado no tempo de concentração
Cálculo de saída	56,7 mm (27,0 m ³)	calibrado para saída 0,00 L/s com lâmina cheia
Exatidão	34,9 mm	carga variável, toda a água vai para a próxima chuva
Outro	disponível, com todos os dados e marca padrão, a página 1	a foi pedida e colocada a distância no lado

- NOTAS
1. R22 não é REUSO por RETENÇÃO e pelo do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTES — um que chega antes da rede, o outro vai para a rede.

2. Para dimensionar qualquer um dos dois sistemas a superfície do LOTE inteiro: 233,44 m² do terreno não é área construída.

3. Lei 1.182/2007 (Pro-Aguas, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O lote tem 233,44 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4. Quem faz o trabalho é o DIFERENTE, não o volume, mas sim a saída e o tempo que o terreno natural já mandava para a rede.

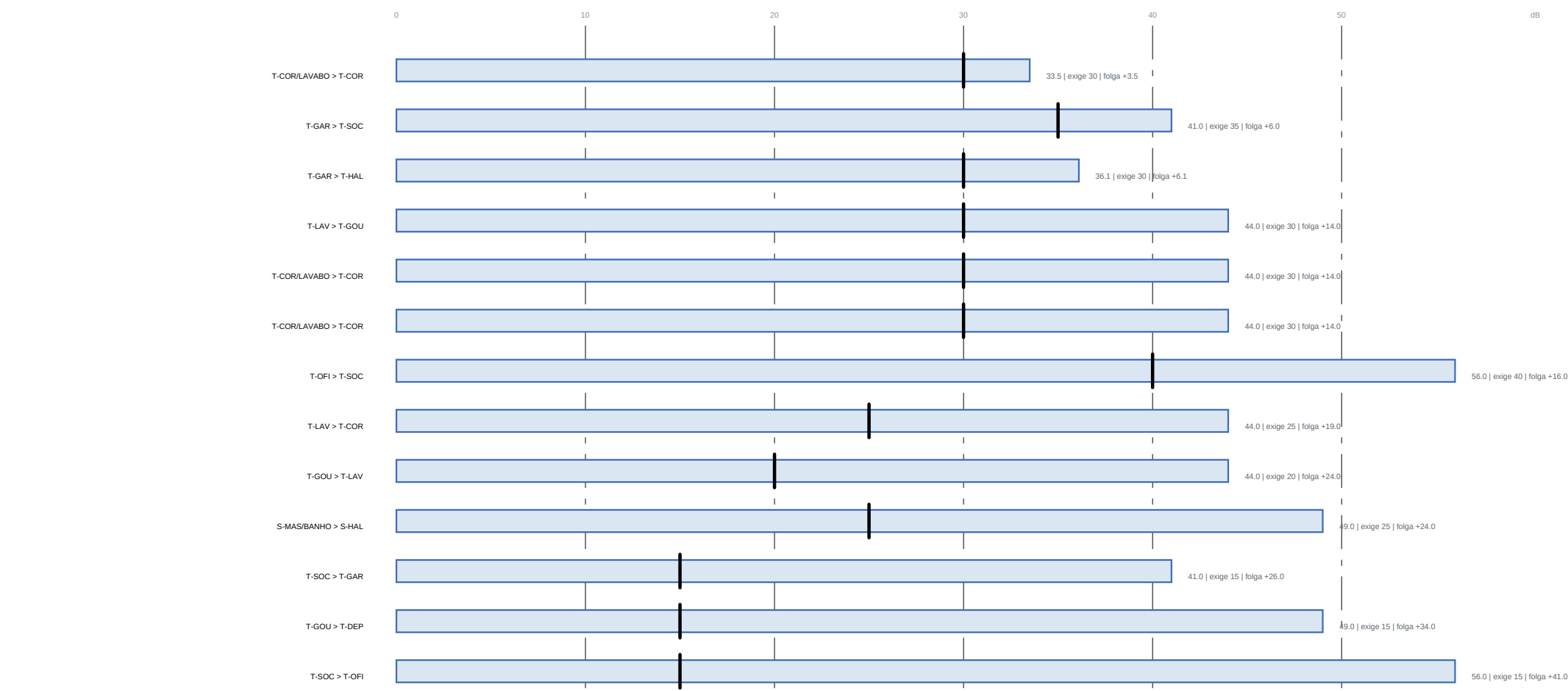
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

RETENÇÃO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR R24	38
ou R22 (previsto)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS - MM	VALORES: 600/500/200	SEM ART / RNT	06-43 REV184



Fonte: s/ isolamento (dados); traço vertical: s/ energia (valor da fonte menos nível do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado + hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado + quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, energia 25	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall + garagem	porta com — 36,9 dB, energia 35	PDS isolada vedada — 50,9 dB	porta entre garagem e casa tem dupla função para ser móbica
Banho compartilhado + circulação	não havia porta	PDS isolada vedada — 35,7 dB, energia 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, toldo e janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de box obrigou a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: caixa sanitária	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	80 dB(A)	prática corrente de acústica
Limite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: dormitório	35 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: serviço	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Fonte: academia	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: cinema	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de visita	Pin 30 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha está pensada para o proprietário perguntar o que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banho da entrada?

2 Ouviu. A parede era box (Pin 1, Pin 44) e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o eixo físico DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento ou se ouve ENTRE portas. Dentro da file social o ruído não é definido, é o programa.

4 O adotado igual ao R52 (comprimento declarado), não o pré-verificação de projeto, não enviado de campo da NBR 15107-3.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R54	
Pin R52 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	39
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (1:50)	SEM ART / RNT	06-43 REV184

Fase	Valor (R\$)
Fase A	25.300 IVA (207,1 A)
Fase B	25.300 IVA (207,1 A)
Fase C	25.290 IVA (206,7 A)

Investimentos de 5,18 % contra 32 % atividades – 58 recursos distribuídos da maior para a menor

ITEM	VALOR
Esquema	Arquivo 229327 V (presta com neutro)
Condições (referência)	Aeromac Energia – NDEE CL BT edificações individuais
Carga instalada	78,862 VA
Demanda previsto	44,294 VA
Corrente de projeto	115,6 A
Disjuntor geral	125 A
Atual de entrada	50 mm²
Neutro	50 mm²
Condutor de proteção	25,0 mm² (Tabela M de NBR 5410, uso misto de fase)
Cargas em 127 V	Aeromac, TUG e eletrodomésticos conectados
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, ferro, secador e bombas

CURCULO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-1E	tar	233	7.400	A-B
TUE-1E	tar	239	7.400	A-C
TUE-1	tar	239	4.900	B-C
TUE-2	tar	239	4.900	B-C
TUE-3	tar	239	4.900	A-B
TUE-4	tar	239	4.900	A-C
TUE-12	tar	239	3.000	B-C
TUD-T-GDU	fig	127	2.700	A
TUD-10	tar	239	2.700	B-C
TUD-T-GOZ	fig	127	2.800	B
TUE-5	tar	239	2.300	A-C
TUD-T-GOR	fig	127	2.000	C
TUD-T-LAV	fig	127	2.900	A
TUD-T-DEP	fig	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.900	C
TUE-14	tar	127	1.900	B
TUE-6	tar	239	1.400	A-C
TUE-7	tar	239	1.400	A-C
TUE-8	tar	239	1.400	A-B
TUE-9	tar	239	1.400	A-C
ILU-S-MAG	Suministro	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
TUE-18	tar	127	1.000	A
ILU-T-GAR	Suministro	127	900	B
ILU-T-GDU	Suministro	127	800	C
TUE-23	tar	239	800	A-C

FAMILIA	N. CUETO	POBL.	MANAUS	NOMES
veículos	14.1	5	1	Du Norte Comercio, Knauf / Placo, Brazil / Elvini, Iover / Sati-Gobari, D
esquadria	23.5	5	2	Motossigla Aluminosa, Esquadrias Aluminosa, Samba e Viduolux Lopes.
eletrica	9.3	5	1	Estreleira / Fiat Logansol, Baco, WEG, Philips / O'Brien / S&B, Distribuidora
ferragens	8.6	5	4	Du Norte Comercio, Logo do Rio Comercio de Material de Construção, Baco Made
aquecimento	8.6	5	3	Du Norte Comercio, Logo do Rio, Baco Materiais, Potensol / Elava / Pardo
extintores	8.3	5	0	Du Norte Comercio, Logo do Rio, C.A. Representações de Material de Construção, P
entulhos	4.0	5	1	Tecnoforma, Barbeton do Brasil, Multiplast, Cavale Kari, Alfa Steel / Alfa H
telhados	4.9	5	1	Motossigla Aluminosa, Adalberto / Regis, Fabricação de telas inovar, Sanebra
marcenarias	5.8	5	2	Marcenarias de Manaus, Topocraft / Delf Anjos, Malvina / Fátima, Marcenaria
instalação	4.3	5	1	Du Norte Comercio, Tigo, Amancio / Wlawa, Pysynski / Colares / R. Schneider
servicos	4.0	5	1	Tecnoforma, Barbeton do Brasil, NPM Steel, Alfa Steel
torres	2.6	5	2	Delfa / Dostet, Cosco, Roca / C&B, Loja de acabamento de torres, Du Norte
grafica	3.5	5	2	Empreendimento de grafica de Manaus, Suvini / B&F, Cool / Acrylicall, Showe-
equipamentos	3.4	5	1	Logo de climatizacao de Manaus, LG / Samsung / Oakin, Midea / Digna, Jacou
caldeiras	3.1	5	0	Angipac Inovare, Regional Tefalco, Thermoclean, Gresso, Colombian
ignição	0.2	5	2	Cisar, Sunway / Starflex, Du Norte Comercio, Otaciano, Distribuidoras C&B I

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas monitorados	R\$ 939.074,41
Por 102 de área fechada	R\$ 2126.726,02
Entregáveis para obra entregue	R\$ 4667.730,92 (garantia de material 88%)
Índice geral faturamento popular / médio / alto	R\$ 3462.241 (454,83) (2020-34 por 102 (Cidade), 2020-05)
CLM Atuação 00-0	R\$ 2460.000.000,00
Preços	13,4 % abaixo do popular — o bem do faturamento, porque o escopo define e menor
Regra de preço	Saldo 1.207 (preço 0%) (de salário do faturamento e total R\$ 1.227.088,00)

ESDPO	SITUAÇÃO NO MODELO
uso de óleos de imitação e acabamento	no o manuseio de mistura esta unidade (NO-FAB e NO-MOD), hidráulica, elétrica, acusticamente, pintura de campo e manuseio podem compor com engarrafamento
preços complementares, ART e base	inclui o projeto de fundação com ART que a pendência é técnica, o sistema mecânico que a pendência é elétrica, e os dados de perfuração e concretagem
ISO, administração e controle	nao há composição de ISO neste modelo e devido de quem controla, não há que se controla

A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário: 112V V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para ar e chuveiro.

Confinar o esquema abaixo trabalho em vez de fechar: rum 220V/127 a carga do 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o Desequilíbrio — que instalamos monofásica nos bens.

A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa a porta o dia da montagem e entregar ao eletrista uma decisão que muda a corrente de cada fase.

Preços: seguir: (p): a pesquisa devolveu fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS) - IM2 (2025 TAMBORA 25)			
PROJETO ARQUITETONICO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJACAO
Lista Consolidada por FASE (prioridade)	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R54	40
USUARIO: MESTRE - 000	FORMATO A3 MAY-14-000-0000-00	DESA-ART7 / 1917	04-12-RECV R54

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 8 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+4 PVB acustico + controle solar	0.45	2.6	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+4 PVB acustico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	S	T-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 8 mm laminado com controle sola	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+4 lona e 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-REV	1.44	laminado 6+4 PVB acustico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	L	S-REV	0.72	temperado 8 mm laminado com controle sola	0.45	0.9	OK
J05	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	O	S-REV	1.44	laminado 6+4 lona e, g <= 0.35	0.35	1.4	OK
J04	S	S-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+4 PVB acustico lona e, g <= 0.35	0.35	9.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = area x g (g_ref e o que entra na carga termica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35)

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 kA/12 ano	(N) RECATALAT — pendencia 15
Area de exposicao equivalente Ad	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)2, com H = tipo da platanda
Frequencia de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng *Ad *Ca (Ca = 1, variacao sazonal)
Perodo de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de protecao atendida	IV	decisao do projeto. Materiais, tipo pavimento, etc
Captar	area de 160.8 m no perimetro da cobertura	matriz 35 x 20 m e a cobertura cobre toda a sala
Descidas	4 pela estrutura LCP (passado)	espaçamento <= 20 m; montante 155 mm2 <= 50
Aterramento	area de 63.6 m x 4 faixas	cabo de 30 mm2 no perimetro do radar
Protecao interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	SPD 1420 e 1420 1420

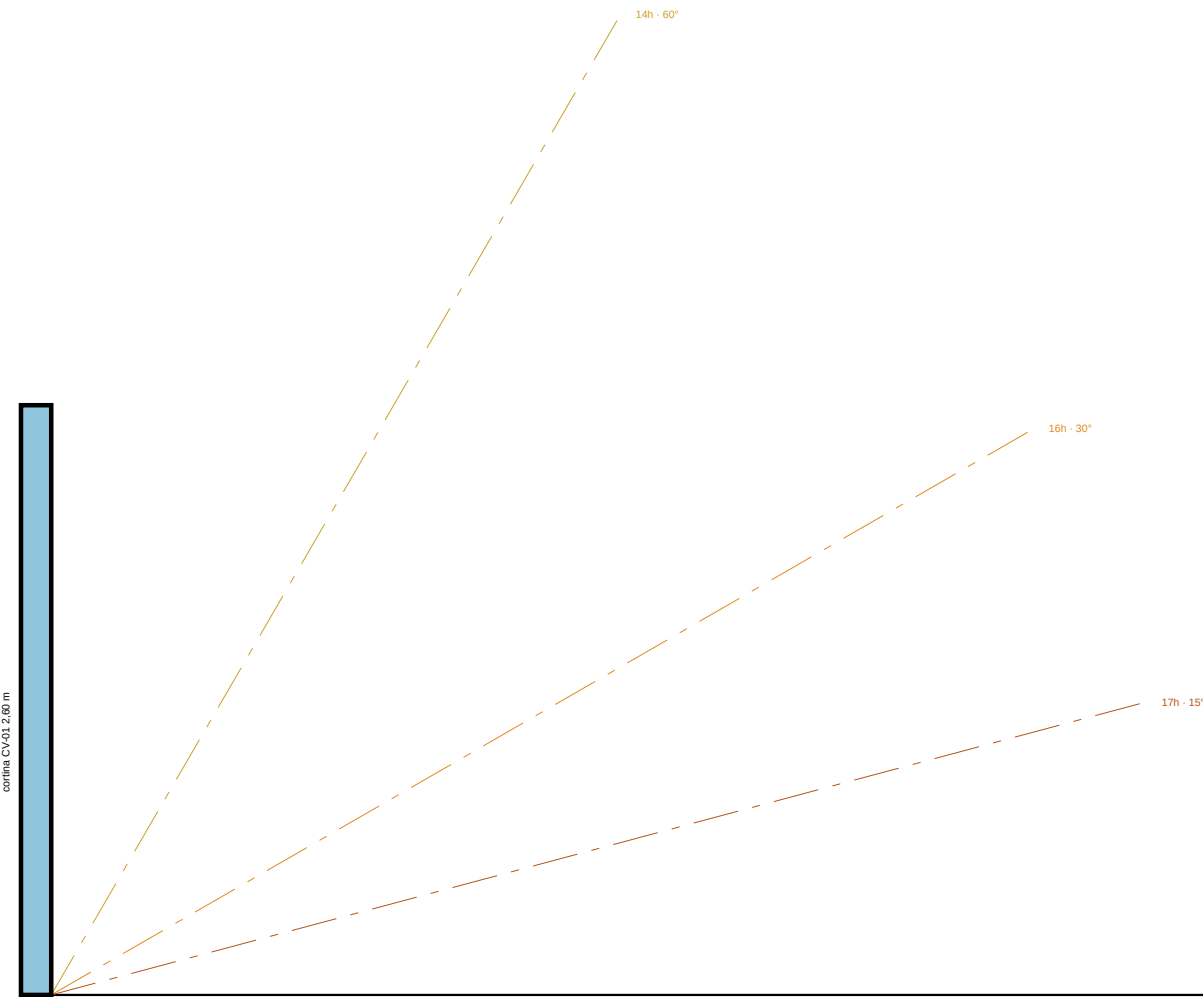
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	97.5 kWh/ano - 1002 kWh/mês	saida por capacidade e fonte (N), normalizacao calculada, (clima), base
Iradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendencia 15
Potencia necessaria	18.5 kWp	consumo / (HSP * PR 0.75)
Modulos	29 x 550 Wp = 15.95 kWp	82 m2 com 1400, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe
Cobertura disponivel	87.1 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.128 kN/m2	limite declarado em carga: 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (abaixo botica norte)	inversor CGCA 1.30
Geracao anual	20688 kWh	cabo 65 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 12644/ano - payback 2.5 anos	tarifa R\$ 0.054/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021): compensacao de credito; a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol esta a 30 graus, de frente para a cortina. Bital de 1 m sombra so os 56 cm de cima, o que resolve o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Teto de concreto que ficam acima do teto da estrutura: o vidro da cortina, o piso-relevo e a geracao propria.
- * Materiais: Ng = 12 descarga/12 ano (N) — entre os materiais do pais, irradiação 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LCP e descida natural (NBR 5413-3); a protecao contra capta, anal e conexões, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de solo e de grama: pendencia 15.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R64	
ISS R122 (previdente)		NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: AM	FORMATO A1	SEM ART / INT	06-43 REV184
	MALHA: 605/500/500		